(0000CMD303119003)

Test Pattern

NEET(UG)
MAJOR

इस पुस्तिका में 45 पृष्ठ है। This Booklet contains 45 pages.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :	*Important Instructions :*
1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।	1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 है।	2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
3. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।	3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।	4. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**	5. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।	6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति ***नहीं*** है।	7. Use of white fluid for correction is ***not*** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।
In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :
Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में
Form Number : in figures _____
: शब्दों में
: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :
Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :
Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :
Invigilator's Signature : _____

Facsimile signature stamp of
Centre Superintendent : _____

Topic : FULL SYLLABUS

1. A solid cylinder of mass M and radius R rolls down an inclined plane of height h. The angular velocity of the cylinder when it reaches the bottom of the plane is :

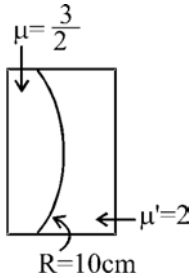
(1) $\frac{1}{R}\sqrt{\frac{gh}{2}}$ (2) $\frac{2}{R}\sqrt{\frac{gh}{3}}$

(3) $\frac{1}{R}\sqrt{\frac{2gh}{3}}$ (4) $\frac{3}{R}\sqrt{\frac{gh}{2}}$

2. The stable nucleus which has a radius half of Zn^{64} is -

(1) Ca^{40} (2) S^{16} (3) Na^{21} (4) Be^{8}

3. Find out power of the system :-



(1) + 5 D (2) – 5 D

(3) + 10 D (4) – 10 D

4. For nuclear reaction :

$_{92}U^{235} + {}_{0}n^{1} \rightarrow {}_{56}Ba^{144} + ...+3\ {}_{0}n^{1}$

(1) $_{26}Kr^{89}$ (2) $_{36}Kr^{89}$

(3) $_{26}Sr^{90}$ (4) $_{38}Sr^{89}$

5. The width of depletion region in PN–junction diode is 500 nm and an internal electric field is 6×10^5 V/m. What is the kinetic energy which a conduction electron must have in order to diffuse from the N side to P side :-

(1) 0.03 eV (2) 0.3 eV

(3) 0.45 eV (4) 0.6 eV

1. M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या का एक ठोस बेलन h ऊँचाई के किस आनत तल से लुढ़कता है। जब बेलन आनत तल की तली पर पहुँचता है, तो इसका कोणीय वेग है-

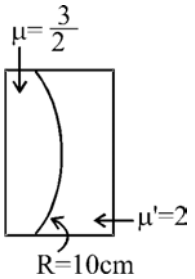
(1) $\frac{1}{R}\sqrt{\frac{gh}{2}}$ (2) $\frac{2}{R}\sqrt{\frac{gh}{3}}$

(3) $\frac{1}{R}\sqrt{\frac{2gh}{3}}$ (4) $\frac{3}{R}\sqrt{\frac{gh}{2}}$

2. Zn^{64} की आधी त्रिज्या का स्थायी नाभिक होगा:-

(1) Ca^{40} (2) S^{16} (3) Na^{21} (4) Be^{8}

3. दिये गये निकाय की शक्ति होगी :-



(1) + 5 D (2) – 5 D

(3) + 10 D (4) – 10 D

4. नाभिकीय अभिक्रिया के लिए :

$_{92}U^{235} + {}_{0}n^{1} \rightarrow {}_{56}Ba^{144} + ...+3\ {}_{0}n^{1}$

(1) $_{26}Kr^{89}$ (2) $_{36}Kr^{89}$

(3) $_{26}Sr^{90}$ (4) $_{38}Sr^{89}$

5. एक PN–सन्धि डायोड मे अवक्षय परत की चौड़ाई 500 nm तथा आन्तरिक विद्युत क्षैत्र 6×10^5 V/m है। एक चालक इलेक्ट्रॉन में अधिकतम कितनी गतिज ऊर्जा होनी चाहिये की वह N भाग से P भाग की ओर विसरित हो जाऐ :-

(1) 0.03 eV (2) 0.3 eV

(3) 0.45 eV (4) 0.6 eV

6. When a resistance of 2 ohm is connected across the terminals of a cell, the current is 0.5 A. When the resistance is increased to 5 ohm, the current is 0.25 A. The e.m.f. of the cell is

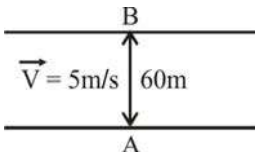
(1) 1.0 V (2) 1.5 V (3) 2.0 V (4) 2.5 V

7. A beam of light consisting of wavelengths 6000Å and 4500Å is used in a YDSE with D = 1m and d = 1 mm. Find the least distance from the central maxima, where bright fringes due to the two wavelengths coincide.

(1) 0.9 mm (2) 1.2 mm

(3) 1.8 mm (4) 1.4 mm

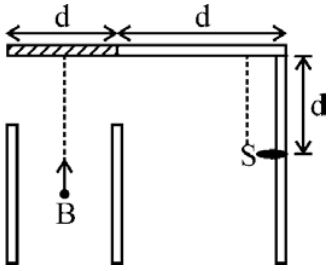
8. A man is crossing a river flowing with velocity of 5 m/s. He reaches at points B directly across at a distance of 60m in 5 sec. His velocity in still water should be :-



(1) 12 m/s (2) 13 m/s

(3) 5 m/s (4) 10 m/s

9. Figure shows an over head view of a corridor with a plane mirror M mounted at one end. A burglar B sneaks along the corridor directly towards the centre of the mirror. If d = 2 meter, then the distance of B from the mirror at which the security guard S first see him in the mirror is :-



(1) 1 m (2) 2 m (3) 3 m (4) A

6. 2Ω प्रतिरोध को सेल से जोड़ने पर धारा 0.5 A है तथा जब 5Ω प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो धारा 0.25 A है सेल का विद्युतवाहक बल होगा।

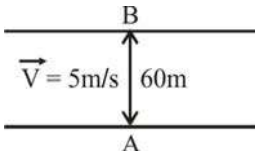
(1) 1.0 V (2) 1.5 V (3) 2.0 V (4) 2.5 V

7. एक प्रकाश तरंग जो 6000Å और 4500Å की बनी हुई है। यंग स्लिट प्रयोग में जिसकी पर्दे से दूरी D = 1m और स्रोतों के बीच की दूरी d = 1mm लिया जाता है तो निम्ननिष्ठ दूरी मुख्य उच्चिष्ठ से क्या होगी जहाँ चमकीली फ्रिंज दोंनो तरंगदैर्ध्य के एक साथ आने से बनती है।

(1) 0.9 mm (2) 1.2 mm

(3) 1.8 mm (4) 1.4 mm

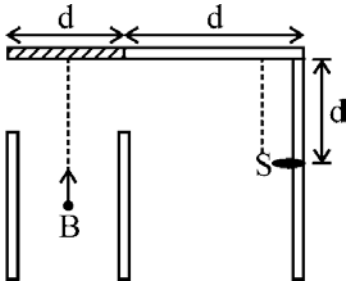
8. एक व्यक्ति 5 m/s से प्रवाहित नदी को पार कर रहा है। वह सीधा सामने की ओर 60m पर स्थित बिन्दु B पर 5 sec में पहुंचता है। तो शांत पानी में व्यक्ति का वेग होना चाहिए:-



(1) 12 m/s (2) 13 m/s

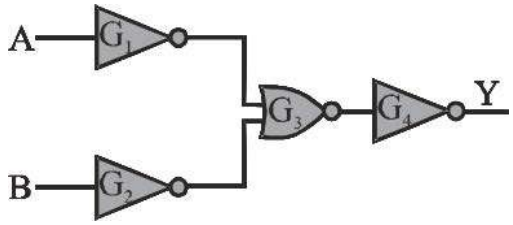
(3) 5 m/s (4) 10 m/s

9. चित्र में एक दहलीज जिसके एक सिरे पर एक समतल दर्पण M जुड़ा हुआ है, प्रदर्शित किया गया है। एक चोर B दहलीज से सीधे दर्पण के केन्द्र की और भाग रहा है। यदि d = 2 मीटर हो, तो B की दर्पण से दूरी, जिस पर सिक्यूरिटी गार्ड S सबसे पहले उसे देखेगा, होगी :-



(1) 1 m (2) 2 m (3) 3 m (4) A

10. The combination of gates shown below produces:-



(1) AND gate (2) XOR gate

(3) NOR gate (4) NAND gate

11. A uniform rope of length L and mass m_1 hangs vertically from a rigid support. A block of mass m_2 is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength λ_1 is produced at the lower end of the rope. The wavlength of the pulse when it reaches the top of the rope is λ_2. The ratio λ_2 / λ_1 is :-

(1) $\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$ (2) $\sqrt{\frac{m_1+m_2}{m_2}}$

(3) $\sqrt{\frac{m_2}{m_1}}$ (4) $\sqrt{\frac{m_1+m_2}{m_1}}$

12. If the density of the earth is doubled keeping its radius constant, then acceleration due to gravity will be ($g = 9.8\ m/sec^2$) :-

(1) $19.6\ m/s^2$ (2) $9.8\ m/s^2$

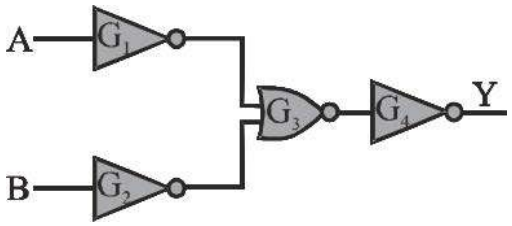
(3) $4.9\ m/s^2$ (4) $2.45\ m/s^2$

13. If De-broglie wavelength of a moving e^- is decreased from 1Å to 0.5 Å, then calculate change in its K.E. in eV :

(1) 600 eV (2) 450 eV

(3) 150 eV (4) 500 eV

10. चित्र में दिखाये गये गेटों का संयोजन उत्पन्न करता है :-



(1) AND गेट (2) XOR गेट

(3) NOR गेट (4) NAND गेट

11. द्रव्यमान m_1 तथा लम्बाई L की कोई एकसमान रस्सी दृढ़ सहायक से ऊर्ध्वाधर लटकी है। इस रस्सी के मुक्त सिरे से द्रव्यमान m_2 का कोई गुटका जुड़ा है। रस्सी के मुक्त सिरे पर तरंगदैर्ध्य λ_1 का कोई अनुप्रस्थ स्पन्द उत्पन्न किया जाता है। यदि रस्सी के शीर्ष तक पहुँचने पर इस स्पन्द की तरंगदैर्ध्य λ_2 हो जाती है। तब अनुपात λ_2 / λ_1 का मान है :-

(1) $\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$ (2) $\sqrt{\frac{m_1+m_2}{m_2}}$

(3) $\sqrt{\frac{m_2}{m_1}}$ (4) $\sqrt{\frac{m_1+m_2}{m_1}}$

12. यदि पृथ्वी की त्रिज्या को नियत रखते हुए, घनत्व दोगुना कर दिया जाये तो गुरूत्वीय त्वरण हो जायेगा ($g = 9.8\ m/sec^2$) :-

(1) $19.6\ m/s^2$ (2) $9.8\ m/s^2$

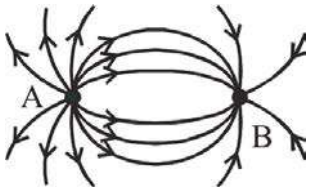
(3) $4.9\ m/s^2$ (4) $2.45\ m/s^2$

13. यदि एक गतिशील e^- की डि ब्रोग्ली तरंगदैर्ध्य 1Å से 0.5 Å तक घट जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करे। (eV में)

(1) 600 eV (2) 450 eV

(3) 150 eV (4) 500 eV

14. The spatial distribution of the electric field due to two charges (A and B) is shown in figure. Which one of the following statements is correct?



(1) A is +ve and B is –ve and |A| > |B|.

(2) A is –ve and B is +ve and |A| = |B|.

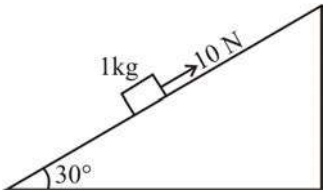
(3) Both are +ve but A > B

(4) Both are –ve but A > B

15. Mars has a diameter of approximately 0.5 of that of earth and mass of 0.1 of that of earth. The surface gravitational field strength on mars as compared to that on earth is greater by a factor of :-

(1) 0.1 (2) 0.2 (3) 2.0 (4) 0.4

16. A block of mass 1 kg is pushed up a surface inclined to horizontal at an angle of 30° by a force of 10 N parallel to the inclined surface as shown in the figure.



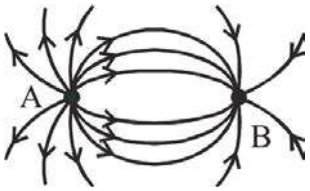
The coefficient of friction between block and the incline is 0.1. If the block is pushed up by 10 m along the inclined, the work done against force of friction is :-

(1) 8.7 J (2) 10.7 J (3) 7.8 J (4) 12.7 J

17. A body of uniform cross-sectional area floats in a liquid of density thrice its value. The portion of exposed height will be:

(1) 2/3 (2) 5/6 (3) 1/6 (4) 1/3

14. दो आवेशों (A और B) के कारण वैद्युत क्षेत्र का आकाशीय वितरण चित्र में दिखाया गया है। कौनसा कथन सही है?



(1) A +ve है एवं B –ve है तथा |A| > |B|

(2) A –ve है एवं B +ve है तथा |A| = |B|

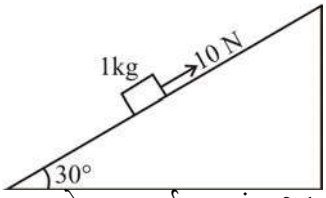
(3) दोनों +ve है लेकिन A > B

(4) दोनों –ve है लेकिन A > B

15. मंगल गृह का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 0.5 गुना तथा उसका द्रव्यमान 0.1 गुना है तो मंगल गृह का पृथ्वी की तुलना में पृष्ठीय गुरूत्वीय क्षेत्र सामर्थ्य कितने गुना अधिक होगा :-

(1) 0.1 (2) 0.2 (3) 2.0 (4) 0.4

16. चित्रानुसार, 1 kg द्रव्यमान वाले किसी गुटके को क्षैतिज से 30° के कोण पर ऊपर की ओर किसी नत सतह (inclined surface) पर नत सतह के समानान्तर 10 N के बल द्वारा धकेला जाता है।



गुटके एवं नत सतह के मध्य घर्षण गुणांक 0.1 है। यदि गुटके को नत सतह (inclined surface) के अनुदिश 10 m तक धकेला जाता है, घर्षण बल के विरूद्ध किया गया कार्य क्या है ?

(1) 8.7 J (2) 10.7 J (3) 7.8 J (4) 12.7 J

17. एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की एक वस्तु अपने घनत्व के तीन गुने घनत्व वाले द्रव में तैरती है। अनावरित (Exposed) ऊँचाई का अंश कितना होगा?

(1) 2/3 (2) 5/6 (3) 1/6 (4) 1/3

18. A particle is moving with velocity $v=(4t^3+3t^2-1)$m/s.The displacement of particle in time t = 1 sec to t = 2sec will be :-

(1) 21 m (2) 17 m

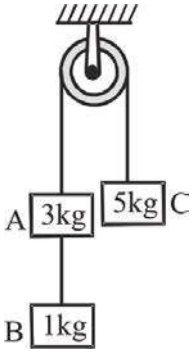
(3) 13 m (4) 9 m

19. At a pressure of 24×10^5 dyne cm^{-2}, the volume of O_2 is 10 litre and mass is 20 g. The rms velocity will be

(1) 800 ms^{-1} (2) 400 ms^{-1}

(3) 600 ms^{-1} (4) Data is incomplete

20. In the adjoining figure, the tension in the string connecting A and B is :-



(1) g (2) $\frac{g}{9}$ (3) $\frac{8g}{9}$ (4) $\frac{10g}{9}$

21. A neutron makes a head-on elastic collision with a stationary deutron. The fractional energy loss of the neutron in the collision is :-

(1) 16/81 (2) 8/9 (3) 8/27 (4) 2/3

22. A solenoid of radius R and length L has a current $I = I_0 \cos\omega t$. The value of induced electric field at a distance of r outside the solenoid, is :

(1) $\frac{\mu_0 n I_0 \omega R^2}{2r}\sin\omega t$ (2) $\frac{\mu_0 n I_0 \omega R^2}{r}\sin\omega t$

(3) $\frac{\mu_0 n I_0 R^2}{2r}\sin\omega t$ (4) Zero

18. एक कण $v = (4t^3 + 3t^2 - 1)$m/s के वेग से गतिशील है तो t = 1 sec से t = 2 sec के मध्य विस्थापन ज्ञात करो?

(1) 21 m (2) 17 m

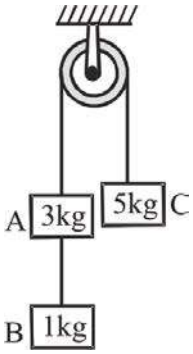
(3) 13 m (4) 9 m

19. 24×10^5 dyne cm^{-2} दाब पर, O_2 गैस का आयतन 10 लीटर तथा द्रव्यमान 20 g है। वर्ग माध्य मूल वेग होगा -

(1) 800 ms^{-1} (2) 400 ms^{-1}

(3) 600 ms^{-1} (4) आँकड़े अपर्याप्त हैं

20. संलग्न चित्र में A व B को जोड़ने वाली डोरी में तनाव है : –



(1) g (2) $\frac{g}{9}$ (3) $\frac{8g}{9}$ (4) $\frac{10g}{9}$

21. एक न्यूट्रॉन, किसी स्थिर डयूट्रॉन के साथ प्रत्यक्ष प्रत्यास्थ संघट्ट करता है। संघट्ट में न्यूट्रॉन की भिन्नात्मक ऊर्जा हानि है :–

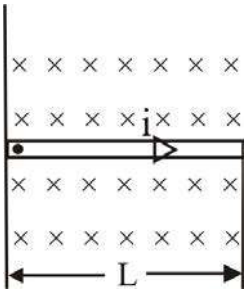
(1) 16/81 (2) 8/9 (3) 8/27 (4) 2/3

22. एक R त्रिज्या तथा L लम्बाई की परिनालिका में $I= I_0 \cos\omega t$ धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के बाहर r दूरी पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान होगा :-

(1) $\frac{\mu_0 n I_0 \omega R^2}{2r}\sin\omega t$ (2) $\frac{\mu_0 n I_0 \omega R^2}{r}\sin\omega t$

(3) $\frac{\mu_0 n I_0 R^2}{2r}\sin\omega t$ (4) Zero

23. A straight conductor of mass m and carrying a current i is hinged at one end and placed in a plane perpendicular to the magnetic field of intensity B as shown in the figure. At any moment if the conductor is let free, then the angular acceleration of the conductor will be :- (neglect gravity)



(1) $\frac{2iB}{3m}$ (2) $\frac{3iB}{2m}$ (3) $\frac{iB}{2m}$ (4) $\frac{3i}{2mB}$

24. If a body is executing simple harmonic motion, then :-

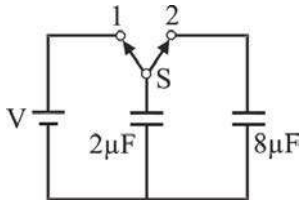
(1) at extreme position, the total energy must be zero

(2) at equilibrium position, the total energy is in the form of only potential energy

(3) at equilibrium position, the total energy is in the form of only kinetic energy

(4) at extreme position, the total energy is only potential energy

25.

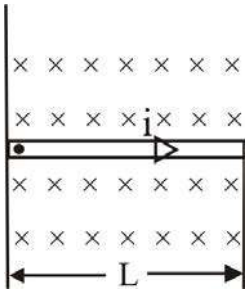


A capacitor of 2μF is charged as shown in the diagram. When the switch S is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated is:

(1) 0% (2) 20%

(3) 75% (4) 80%

23. द्रव्यमान m के एक सीधे चालक, जिसमें धारा i है, को एक सिरे पर जोड़ा गया है और चित्रानुसार B तीव्रता के चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् तल में रखा हुआ है। यदि किसी भी क्षण में चालक को मुक्त किया जाता है, तब चालक का कोणीय त्वरण होगा (गुरूत्वाकर्षण को नगण्य लेने पर)



(1) $\frac{2iB}{3m}$ (2) $\frac{3iB}{2m}$ (3) $\frac{iB}{2m}$ (4) $\frac{3i}{2mB}$

24. यदि एक निकाय सरल आवर्तगति कर रहा है, तब :-

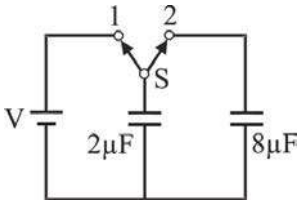
(1) उच्चतम स्थिति पर कुल ऊर्जा शून्य होगी।

(2) साम्य अवस्था पर कुल ऊर्जा केवल स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी

(3) साम्य अवस्था पर कुल ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा के रूप में होगी।

(4) उच्चतम स्थिति पर कुल ऊर्जा केवल स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी।

25.



आरेख में दर्शाए अनुसार 2μF धारिता के किसी संधारित्र का आवेशन किया गया है। जब स्विच S को स्थिति 2 पर घुमाया जाता है,तो इसमें संचित ऊर्जा का प्रतिशत क्षय होगा :

(1) 0% (2) 20%

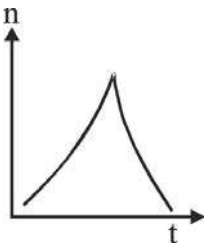
(3) 75% (4) 80%

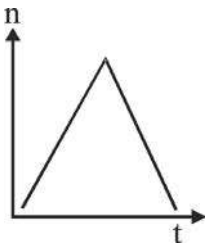
26. The angle between two vectors given by $6\hat{i}+6\hat{j}-3\hat{k}$ and $7\hat{i}+4\hat{j}+4\hat{k}$ is :-

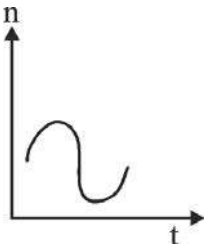
(1) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ (2) $\cos^{-1}\left(\frac{5}{\sqrt{3}}\right)$

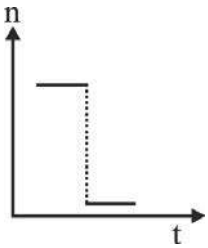
(3) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ (4) $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$

27. A sound source, emitting sound of constant frequency, moves with a constant speed and crosses a stationary observer. The frequency (n) of sound heard by the observer is plotted against time (t). Which of the following graphs represents the correct variation :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

28. One kilowatt hour is equal to :–

(1) 3.6×10^6 Joule (2) 3.6×10^5 Joule

(3) 10^3 Joule (4) 10^7 Joule

29. A carbon resistor is marked with the rings coloured brown, black, green and gold. The resistance (in ohm) is :

(1) $3.2 \times 10^5 \pm 5\%$ (2) $1 \times 10^6 \pm 10\%$

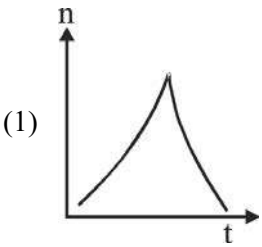
(3) $1 \times 10^7 \pm 5\%$ (4) $1 \times 10^6 \pm 5\%$

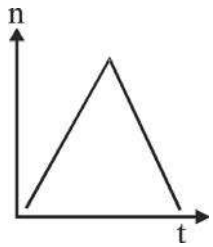
26. सदिशों $6\hat{i}+6\hat{j}-3\hat{k}$ तथा $7\hat{i}+4\hat{j}+4\hat{k}$ के बीच कोण होगा -

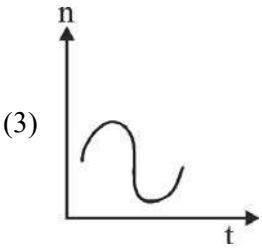
(1) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ (2) $\cos^{-1}\left(\frac{5}{\sqrt{3}}\right)$

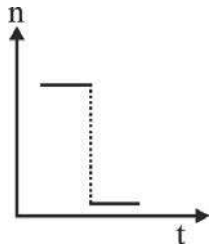
(3) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ (4) $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$

27. एक ध्वनि स्त्रोत, जो एक निश्चित आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित कर रहा है, नियत चाल से गति करता हुआ एक स्थिर प्रेक्षक को पार करता है। प्रेक्षक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति (n) तथा समय (t) में ग्राफ खींचा जाता हैं। निम्न में से कौनसा ग्राफ परिवर्तन को सही व्यक्त करता है -

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

28. एक किलोवाट घण्टा निम्न के तुल्य होगा :-

(1) 3.6×10^6 जूल (2) 3.6×10^5 जूल

(3) 10 जूल (4) 10^7 जूल

29. कार्बन का एक प्रतिरोधक भूरे (brown) काले, हरे एवं स्वर्ण रंगों के वलयो (rings) से चिन्हित (Marked) है। प्रतिरोध (ओम में) हैं :

(1) $3.2 \times 10^5 \pm 5\%$ (2) $1 \times 10^6 \pm 10\%$

(3) $1 \times 10^7 \pm 5\%$ (4) $1 \times 10^6 \pm 5\%$

30. A variable force, given by the 2-dimensional vector $\vec{F} = (3x^2\hat{i} + 4\hat{j})$, acts on a particle. The force is in newtons and x is in metres. What is the change in the kinetic energy of the particle as it moves from the point with coordinates (2, 3) to (3, 0) ? (The coordinates are in metres) :-

(1) –7 Joules (2) Zero

(3) +7 J (4) +19 J

31. The de-broglie wavelength of an electron and the wavelength of a photon are the same. The ratio between the energy of the photon and the momentum of the electron is :-

(1) h (2) c

(3) $\frac{1}{h}$ (4) $\frac{1}{c}$

32. We have two spheres one of which is hollow and the other solid. They have identical masses and moment of inertia about their respectively diameters. The ratio of their radius is given by:

(1) 5 : 7 (2) 3 : 5

(3) $\sqrt{3} : \sqrt{5}$ (4) $\sqrt{3} : \sqrt{7}$

33. Two light wave from coherant sources superimpose at point A with phase difference 0 & at point B with phase difference of $\pi/2$. Calculate ratio of resultant intensities of point A and B :-

(1) 1 : 1 (2) 2 : 1

(3) 4 : 1 (4) 1 : 4

30. किसी कण पर लगने वाले चर बल को एक द्विविमीय सदिश $\vec{F} = (3x^2\hat{i} + 4\hat{j})$ द्वारा प्रदर्शित किया गया है जहाँ बल न्यूटन में व x मीटर में है। कण की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा यदि वह निर्देशांक (2, 3) से (3, 0) को जाता है (निर्देशांक मीटर में है) :-

(1) –7 Joules (2) शून्य

(3) +7 J (4) +19 J

31. इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्ध्य तथा फोटोन की तरंगदैर्ध्य समान हो तो फोटोन की ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन के संवेग के मध्य अनुपात होगा

(1) h (2) c

(3) $\frac{1}{h}$ (4) $\frac{1}{c}$

32. दो गोले एक खोखला तथा एक ठोस है। दोनों का अपने व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा द्रव्यमान समान है। दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा :–

(1) 5 : 7 (2) 3 : 5

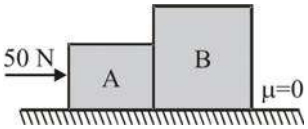
(3) $\sqrt{3} : \sqrt{5}$ (4) $\sqrt{3} : \sqrt{7}$

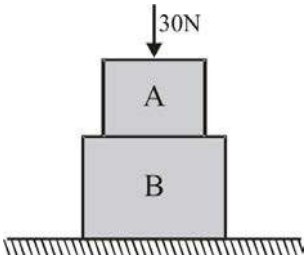
33. दो कला सम्बद्ध स्त्रोतों से प्रकाश तरंगे बिन्दु A पर 0 के कलान्तर तथा बिंदु B पर $\pi/2$ के कलान्तर से अध्यारोपित होती हैं। बिन्दु A तथा B की परिणामी तीव्रता का अनुपात होगा:-

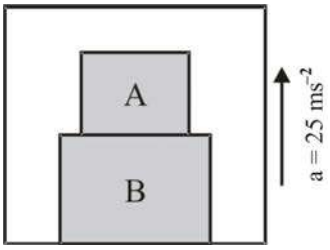
(1) 1 : 1 (2) 2 : 1

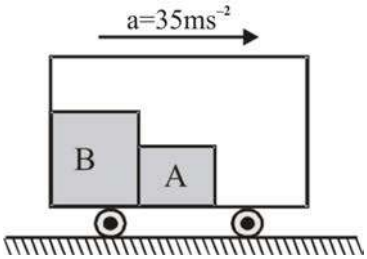
(3) 4 : 1 (4) 1 : 4

34. In which of the following cases the contact force between A & B is maximum?($m_A=m_B=1kg, g=10ms^{-2}$)

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

35. If a = 8 ± 0.08 and b = 6 ± 0.06, Let x = a + b, y = a – b, z = a×b. The correct order of % error in x,y and z

(1) x = y < z (2) x = y > z

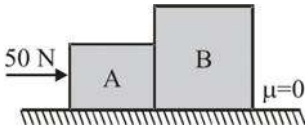
(3) x < z < y (4) x > z < y

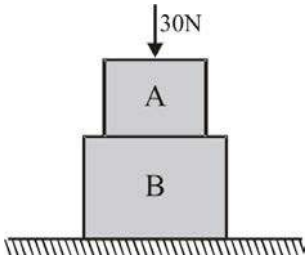
36. A mass of 100 gm is tied to one end of a string 2 m long. The body is revolving in a horizontal circle making a maximum of 200 revolutions per min. The other end of the string is fixed at the centre of the circle of revolution. The maximum tension that the string can bear is (approximately) :-

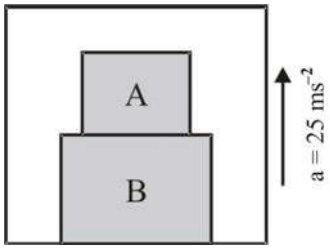
(1) 8.76 N (2) 8.94 N

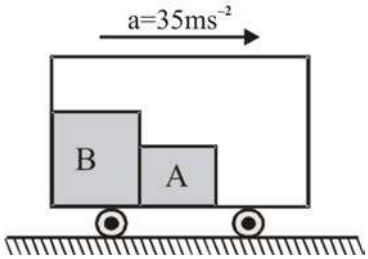
(3) 87.6 N (4) 896 N

34. निम्न में से कौनसी स्थिति में A एवं B के मध्य सम्पर्क बल अधिकतम है ? ($m_A=m_B=1kg, g=10ms^{-2}$)

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

35. यदि a = 8 ± 0.08 और b = 6 ± 0.06 है माना x = a + b, y = a – b, z = a × b तो x,y व z में प्रतिशत त्रुटि का सही क्रम है :–

(1) x = y < z (2) x = y > z

(3) x < z < y (4) x > z < y

36. 100 ग्राम के एक पिण्ड को 2 मीटर लम्बी रस्सी के एक सिरे से बाँधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है जो अधिकतम प्रति मिनट 200 चक्कर बनाता है। रस्सी का दूसरा सिरा क्षैतिज वृत्त के केन्द्र पर स्थिर है। रस्सी द्वारा अधिकतम वहन करने वाला बल होगा :-

(1) 8.76 N (2) 8.94 N

(3) 87.6 N (4) 896 N

37. A electromagnetic wave in vacuum has the electric and magnetic fields $\vec{E}$ and $\vec{B}$ which are always perpendicular to each other. The direction of polarization is given by $\vec{X}$ and wave propogation by $\vec{K}$ then

(1) $\vec{X} \| \vec{E}$ and $\vec{K} \| \vec{E} \times \vec{B}$

(2) $\vec{X} \| \vec{B}$ and $\vec{K} \| \vec{E} \times \vec{B}$

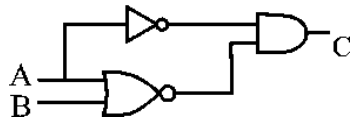
(3) $\vec{X} \| \vec{E}$ and $\vec{K} \| \vec{B} \times \vec{E}$

(4) $\vec{X} \| \vec{B}$ and $\vec{K} \| \vec{B} \times \vec{E}$

38. A resistor of 500 Ω and an inductor of 0.5 H are in series with an AC voltage source which is given by $V = 100\sqrt{2}$ sin (1000 t). The power factor of the combination is :-

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (3) 0.5 (4) 0.6

39. Output C of the network shown is :-



(1) $\bar{A} + B$ (2) $\bar{A} . B$ (3) 0 (4) $\overline{A + B}$

40. On heating one end of a rod, the temperature of whole rod will be uniform when :-

(1) K = 1 (2) K = 0 (3) K=100 (4) $K = \infty$

41. Water is flowing streamline motion through a horizontal tube. The pressure at a point in a tube is P where the velocity of flow is v. At another point where the pressure is $\frac{P}{2}$, the velocity of flow is (density of water = ρ)

(1) $\sqrt{v^2 + \frac{P}{\rho}}$ (2) $\sqrt{v^2 - \frac{P}{\rho}}$

(3) $\sqrt{v^2 + \frac{2P}{\rho}}$ (4) $\sqrt{v^2 - \frac{2P}{\rho}}$

37. निर्वात में विद्युत चुम्बकिय तरंग के विद्युत तथा चुम्बकिय क्षेत्र सदिश $\vec{E}$ तथा $\vec{B}$ है जो सदैव परस्पर लम्बवत होते हैं। ध्रुवण की दिशा $\vec{X}$ से तथा तरंग संचरण की दिशा $\vec{K}$ से व्यक्त हो तो-

(1) $\vec{X} \| \vec{E}$ and $\vec{K} \| \vec{E} \times \vec{B}$

(2) $\vec{X} \| \vec{B}$ and $\vec{K} \| \vec{E} \times \vec{B}$

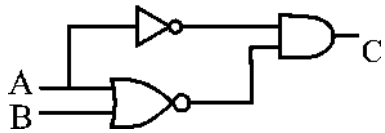
(3) $\vec{X} \| \vec{E}$ and $\vec{K} \| \vec{B} \times \vec{E}$

(4) $\vec{X} \| \vec{B}$ and $\vec{K} \| \vec{B} \times \vec{E}$

38. एक 500 Ω के प्रतिरोध तथा 0.5 H प्रेरकत्व वाली प्रेरक कुण्डली को $V = 100\sqrt{2}$ sin (1000 t) प्रत्यावर्ती वोल्टता स्त्रोत के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन का शक्ति गुणांक होगा :-

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (3) 0.5 (4) 0.6

39. प्रदर्शित परिपथ का निर्गत C है :-



(1) $\bar{A} + B$ (2) $\bar{A} . B$ (3) 0 (4) $\overline{A + B}$

40. छड़ का एक कोना गरम करने पर, पूरी छड़ का ताप तब समान होगा जब :-

(1) K = 1 (2) K = 0 (3) K=100 (4) $K = \infty$

41. एक क्षैतिज नली से पानी धारा रेखीये प्रवाह से बह रहा है। नली में किसी एक बिन्दु पर दाब P है प्रवाह का वेग v है। एक अन्य बिन्दु जहाँ दाब $\frac{P}{2}$ हो प्रवाह का वेग होगा (पानी का घनत्व = ρ)

(1) $\sqrt{v^2 + \frac{P}{\rho}}$ (2) $\sqrt{v^2 - \frac{P}{\rho}}$

(3) $\sqrt{v^2 + \frac{2P}{\rho}}$ (4) $\sqrt{v^2 - \frac{2P}{\rho}}$

42. A gas at NTP is suddenly compressed to one fourth of its original volume. If γ is supposed to be 3/2, then the final pressure is :-

(1) 4 atmosphere (2) $\frac{3}{2}$ atmosphere

(3) 8 atmosphere (4) $\frac{1}{4}$ atmosphere

42. सामान्य ताप तथा दाब (NTP) पर स्थित किसी गैस को अचानक इसके मूल आयतन के चौथाई भाग तक संपीडित करते हैं। यदि γ का मान 3/2 मानें, तो अन्तिम दाब है :-

(1) 4 वायुमण्डल (2) $\frac{3}{2}$ वायुमण्डल

(3) 8 वायुमण्डल (4) $\frac{1}{4}$ वायुमण्डल

43. Two protons are placed 1 Å apart. If they are released, what will be the kinetic energy of each proton when they are at large separation :-

(1) 2.56×10^{-19} J (2) 11.52×10^{-19} J

(3) 23.04×10^{-19} J (4) 2.56×10^{-28} J

43. दो प्रोटॉन एक दुसरे से 1 Å की दूरी एक है। यदि उन्हें छोड़ा जाये, तब दोनों के बीच बृहअधिक द ूरी पर, एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा होगी :-

(1) 2.56×10^{-19} जूल (2) 11.52×10^{-19} जूल

(3) 23.04×10^{-19} जूल (4) 2.56×10^{-28} जूल

44. A magnetic field can be produced by :-

(1) A moving charge

(2) A changing electric field

(3) None of these

(4) Both (1) & (2)

44. चुम्बकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है :-

(1) एक गतिमान आवेश द्वारा

(2) एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा

(3) उपरोक्त में से कोई नहीं

(4) (1) और (2) दोनों

45. The average translational energy and the r.m.s. speed of molecules in a sample of oxygen gas at 300 K are 6.21×10^{-21} J and 484 m/s respectively.The corresponding values at 600 K are nearly:(assuming ideal gas behaviour)

(1) 12.42×10^{-21} J, 968 m/s

(2) 8.78×10^{-21} J, 684 m/s

(3) 6.21×10^{-21} J, 968 m/s

(4) 12.42×10^{-21} J, 684 m/s

45. 300 K ताप पर ऑक्सीजन गैस के अणुओं की औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा 6.21×10^{-21} J तथा वर्ग माध्य मूल वेग 484 m/s है। 600 K ताप पर इनके मान क्रमशः होंगे :

(1) 12.42×10^{-21} J, 968 m/s

(2) 8.78×10^{-21} J, 684 m/s

(3) 6.21×10^{-21} J, 968 m/s

(4) 12.42×10^{-21} J, 684 m/s

46. The boiling point of an azeotropic mixture of water-ethanol is less than that of both water and ethanol. Then :-

(1) The mixture will show negative deviation from Raoult's law.

(2) The mixture will show positive deviation from Raoult's law

(3) The mixture will show no deviation from Raoult's law

(4) This mixture considered as colloidal solution.

47. If $S + O_2 \longrightarrow SO_2$; $\Delta H = -298.2$ kJ mol^{-1}
$SO_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow SO_3$; $\Delta H = -98.7$ kJ mol^{-1}
$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$; $\Delta H = -130.2$ kJ mol^{-1}
$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow H_2O$; $\Delta H = -287.3$ kJ mol^{-1}
Then the enthalpy of formation of H_2SO_4 at 298 K is -

(1) –814.4 KJ (2) –650.3 KJ

(3) –320.5 KJ (4) –433.5 KJ

48. Dissolving metallic Zn in excess of NaOH produces :-

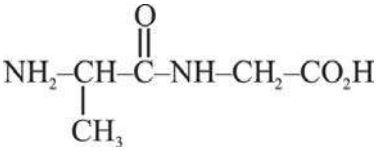
(1) Na_2ZnO_2

(2) $Zn(OH)_2$

(3) ZnO

(4) $Zn(OH)_2$ & Na_2ZnO_2

49.



Identify the amino acid obtianed by hydrolysis of the above compound :

(1) Glycine (2) Alanine

(3) Both (1) and (2) (4) None of these

46. जल-ऐथेनॉल के एक स्थिर क्वथनांकी मिश्रण का क्वथनांक जल तथा ऐथेनॉल दोनों से कम है। तब मिश्रण :-

(1) राऊल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है।

(2) राऊल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है।

(3) राऊल्ट के नियम से कोई विचलन प्रदर्शित नहीं करता है।

(4) मिश्रण कोलॉईडी विलयन माना जा सकता है।

47. यदि $S + O_2 \longrightarrow SO_2$; $\Delta H = -298.2$ kJ mol^{-1}
$SO_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow SO_3$; $\Delta H = -98.7$ kJ mol^{-1}
$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$; $\Delta H = -130.2$ kJ mol^{-1}
$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow H_2O$; $\Delta H = -287.3$ kJ mol^{-1}
तब 298 K पर H_2SO_4 के निर्माण की एन्थेल्पी है -

(1) –814.4 KJ (2) –650.3 KJ

(3) –320.5 KJ (4) –433.5 KJ

48. Zn धातु को अत्यधिक NaOH में घोलने पर क्या मिलेगा :-

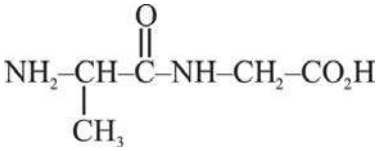
(1) Na_2ZnO_2

(2) $Zn(OH)_2$

(3) ZnO

(4) $Zn(OH)_2$ & Na_2ZnO_2

49.



उपरोक्त यौगिक के जल अपघटन पर प्राप्त ऐमीनो अम्ल होगें -

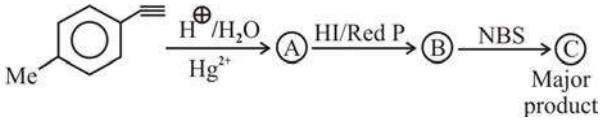
(1) ग्लाइसीन (2) एलेलीन

(3) (1) व (2) दोनों (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

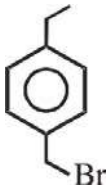
50. A liquid freezes at 300K and boils at 400K. If K_f and K_b values for the liquid are 5 and 2.5 °C/molal respectively, then the ratio of latent heat of vaporisation to latent heat of fusion is :-

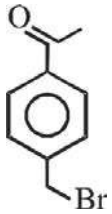
(1) 1 : 1 (2) 3 : 1

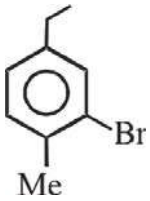
(3) 32 : 9 (4) 9 : 32

51. 

Identify C :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

52. Find reactions showing redox change

(A) $Fe_2(SO_4)_3 \xrightarrow{\Delta}$ (B) $(NH_4)_2Cr_2O_7 \xrightarrow{\Delta}$

(C) $CaCO_3 \xrightarrow{\Delta}$ (D) $NH_4Cl \xrightarrow{\Delta}$

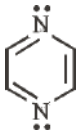
(E) $NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta}$ (F) $LiNO_3 \xrightarrow{\Delta}$

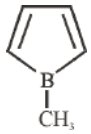
(G) $AgNO_3 \xrightarrow{\Delta}$

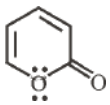
(1) A, B, E, F (2) B, E, F

(3) B, E, F, G (4) B, D, E, F

53. Find out anti aromatic compound among the following :-

(1) 

(2) 

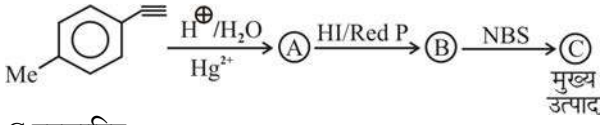
(3) 

(4) 

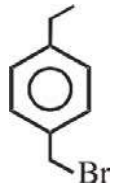
50. एक द्रव 300K पर जमता है तथा 400K पर उबलता है। यदि इस द्रव का K_f व K_b के मान क्रमशः 5 व 2.5°C/मोलल हो तब द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का, गलन की गुप्त ऊष्मा से अनुपात है :-

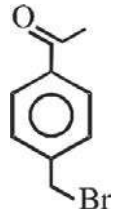
(1) 1 : 1 (2) 3 : 1

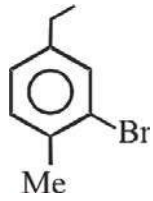
(3) 32 : 9 (4) 9 : 32

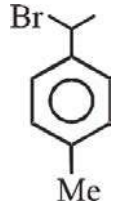
51. 

C पहचानिए :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

52. उन अभिक्रियाओं को चुनिये जो रेडॉक्स है

(A) $Fe_2(SO_4)_3 \xrightarrow{\Delta}$ (B) $(NH_4)_2Cr_2O_7 \xrightarrow{\Delta}$

(C) $CaCO_3 \xrightarrow{\Delta}$ (D) $NH_4Cl \xrightarrow{\Delta}$

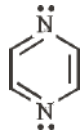
(E) $NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta}$ (F) $LiNO_3 \xrightarrow{\Delta}$

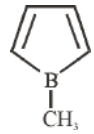
(G) $AgNO_3 \xrightarrow{\Delta}$

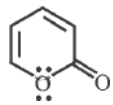
(1) A, B, E, F (2) B, E, F

(3) B, E, F, G (4) B, D, E, F

53. कौनसा यौगिक ऐन्टीऐरोमेटिक है :-

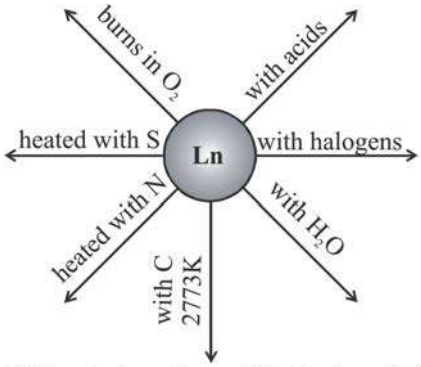
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

54. The number of gaseous product(s) are formed on the basis of following reactions :



(Chemical reactions of the lanthanoids)

(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) 4

55. Teflon is polymer of :-

(1) Tetrafluoro ethene

(2) Tetrafluoro ethane

(3) Acrylonitrile

(4) Caprolactum

56. The percentage of Fe^{+3} ion present in $Fe_{0.93}O_{1.00}$ is :

(1) 15% (2) 5.5%

(3) 10.0% (4) 11.5%

57. Increasing value of spin only magnetic moments of :-

(I) $[Fe(CN)_6]^{4-}$

(II) $[Fe(CN)_6]^{-3}$

(III) $[Cr(NH_3)_6]^{3+}$

(IV) $[Ni(H_2O)_4]^{2+}$

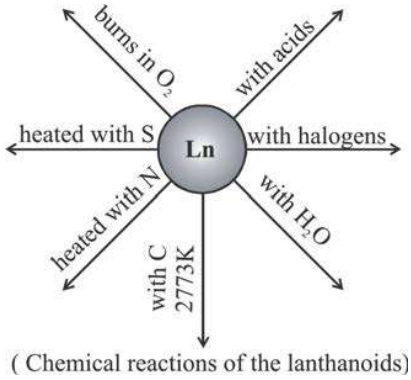
(1) I < II < III < IV

(2) IV < III < II < I

(3) II < III < I < IV

(4) I < II < IV < III

54. नीचे दी गयी अभिक्रियाओं के आधार पर प्राप्त गैसीय उत्पादों की संख्या है :



(Chemical reactions of the lanthanoids)

(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) 4

55. टेफलॉन किसका बहुलक हैं:-

(1) टेट्राफ्लोरो ऐथीन

(2) टेट्राफ्लोरो ऐथेन

(3) एक्रिलोनाइट्राइल

(4) केप्रोलेक्टम

56. $Fe_{0.93}O_{1.00}$ में उपस्थित Fe^{+3} कि प्रतिशतता क्या होगी :

(1) 15% (2) 5.5%

(3) 10.0% (4) 11.5%

57. केवल चक्रण चुम्बकीय आघूर्ण का बढ़ता क्रम है :-

(I) $[Fe(CN)_6]^{4-}$

(II) $[Fe(CN)_6]^{-3}$

(III) $[Cr(NH_3)_6]^{3+}$

(IV) $[Ni(H_2O)_4]^{2+}$

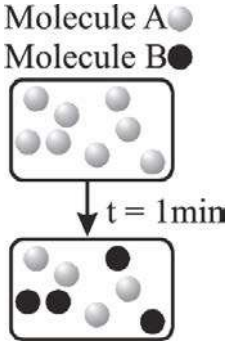
(1) I < II < III < IV

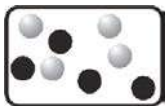
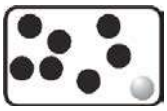
(2) IV < III < II < I

(3) II < III < I < IV

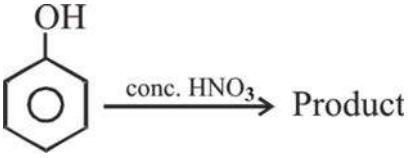
(4) I < II < IV < III

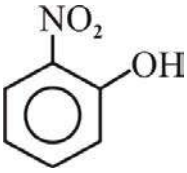
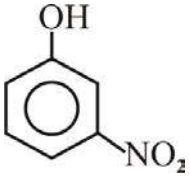
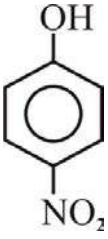
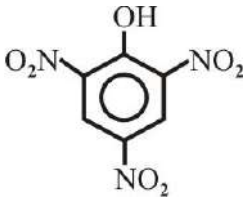
58. The two diagrams below represent snapshots of a very small portion of a first order reaction in which A molecules are being converted to B molecules (A → B). Which of the following diagrams represents a snapshot of a very small portion of this system at t = 3 min ?



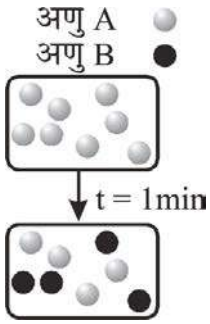
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

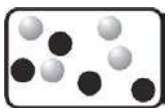
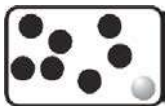
59. Main product of following reaction will be :



(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

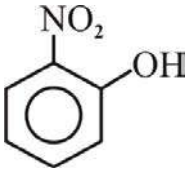
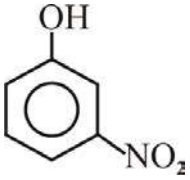
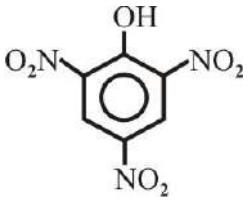
58. निम्न दिये गये दो चित्र अभिक्रिया (A → B) के प्रथम कोटि द्वारा होने को दर्शाते है। जिसमें अणु A से अणु B में परिवर्तित हो रहे है। निम्न में से इस तंत्र का एक छोटा सा भाग का चित्र t = 3 मिनट पर सही है-



(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

59. निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा :



(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

60. Select the incorrect statement about silicate's :-

(1) Beryl an example of cyclic silicate

(2) In Pyrosilicate, only one oxygen atom shared

(3) Formula of single chain silicate is $(Si_2O_5)_n^{-2n}$

(4) In single chain silicate two oxygen atom are shared

61. The electronic configuration of calcium ion (Ca^{2+}) is :-

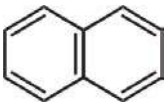
(1) $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6, 4s^2$

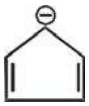
(2) $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6, 4s^0$

(3) $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6, 3d^2$

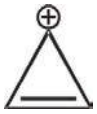
(4) $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6, 3d^5$

62. Which of following is non-aromatic ?

(1) 

(2) 

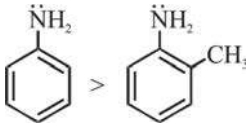
(3) 

(4) 

63. Which of the following is not correct ?

(1) $R–OH > HC\equiv CH > NH_3 >$ 
Acidic strength

(2) $\underset{F}{CH_2}–COOH > \underset{Cl}{CH_2}–COOH > \underset{Br}{CH_2}–COOH$
Acidic strength

(3) 
Basic strength

(4) $\underset{Cl}{CH_2}–CH_2–COOH > HCOOH$
Acidic strength

60. सिलिकेट के लिये गलत कथन का चयन कीजिये :-

(1) बेरिल, चक्रीय सिलिकेट का उदाहरण है

(2) पायरोसिलिकेट में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु साझित होता है।

(3) एकल श्रृंखला सिलिकेट का सूत्र $(Si_2O_5)_n^{-2n}$ है।

(4) एक श्रृंखला सिलिकेट में दो ऑक्सीजन परमाणु साझित होते है।

61. कैल्शियम (Ca^{2+}) आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है :-

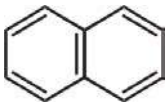
(1) $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6, 4s^2$

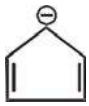
(2) $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6, 4s^0$

(3) $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6, 3d^2$

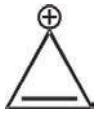
(4) $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6, 3d^5$

62. निम्नलिखित मे से कौनसा नॉन एरोमैटिक है ?

(1) 

(2) 

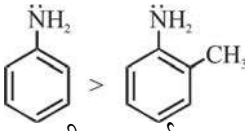
(3) 

(4) 

63. निम्न में से कौनसा सत्य नही है?

(1) $R–OH > HC\equiv CH > NH_3 >$ 
अम्लीय सामर्थ्य

(2) $\underset{F}{CH_2}–COOH > \underset{Cl}{CH_2}–COOH > \underset{Br}{CH_2}–COOH$
अम्लीय सामर्थ्य

(3) 
क्षारीय सामर्थ्य

(4) $\underset{Cl}{CH_2}–CH_2–COOH > HCOOH$
अम्लीय सामर्थ्य

64. The number of asymmetric carbon atoms and the number of optical isomers in $CH_3(CHOH)_2COOH$ are respectively :–

(1) 3 and 4 (2) 1 and 3

(3) 2 and 4 (4) 2 and 3

64. $CH_3(CHOH)_2COOH$ यौगिक में असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या एवं प्रकाशिक समावयवीयों की संख्या क्रमशः होगी :–

(1) 3 तथा 4 (2) 1 तथा 3

(3) 2 तथा 4 (4) 2 तथा 3

65. Pick out the incorrect match of intermolecular attraction between molecule/ion in the following pairs

(1) HBr and H_2S–Dipole-dipole attraction

(2) Cl_2 and CBr_4–Dispersion force (london force)

(3) NH_3 and C_6H_6–Hydrogen bond

(4) I_2 and NO_3^-–Ion-induced dipole attraction

65. नीचे दिये गये युग्मों में अणुओं/आयन के मध्य अन्तर आण्विक आकर्षण बल के गलत मिलान का चयन कीजिये।

(1) HBr तथा H_2S–द्विध्रुव–द्विध्रुव आकर्षण

(2) Cl_2 तथा CBr_4–परिक्षेपण बल (लन्दन बल)

(3) NH_3 तथा C_6H_6 –हाईड्रोजन बंध

(4) I_2 तथा NO_3^-–आयन प्रेरित-द्विध्रुव आकर्षण

66. Which of the following expressions is correct in case of a CsCl unit cell (edge length, a) ?

(1) $r_c + r_a = a$

(2) $r_c + r_a = \frac{a}{\sqrt{2}}$

(3) $r_c + r_a = \frac{\sqrt{3}a}{2}$

(4) $r_c + r_a = \frac{a}{2}$

66. CsCl की इकाई सेल (कोर लम्बाई, a) के लिये कौनसा संबध सही है ?

(1) $r_c + r_a = a$

(2) $r_c + r_a = \frac{a}{\sqrt{2}}$

(3) $r_c + r_a = \frac{\sqrt{3}a}{2}$

(4) $r_c + r_a = \frac{a}{2}$

67. $H_2O + CH_3COOH \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^-$

Which of the following pair act as acids ?

(1) H_2O, CH_3OO^-

(2) H_2O, H_3O^+

(3) CH_3COOH, H_3O^+

(4) CH_3COOH, CH_3COO^-

67. $H_2O + CH_3COOH \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^-$

निम्न युग्म में उनको चुनिये जो अम्ल की तरह कार्य करते है

(1) H_2O, CH_3OO^-

(2) H_2O, H_3O^+

(3) CH_3COOH, H_3O^+

(4) CH_3COOH, CH_3COO^-

68. Which of the following does not exist ?

(1) Mn_2O_7 (2) CuF_2

(3) MnO_3F (4) MnF_7

69. Magnetic nature of C_2 molecule will be:-

(1) Paramagnetic (1.7 BM)

(2) Diamagnetic

(3) Paramagnetic (3.8 BM)

(4) Paramagnetic (2.8 BM)

70. Correct order is :-

(1) $MgO < NiO < K_2O < Cs_2O$ (basic strength)

(2) $Cs^+ < K^+ < Mg^{2+} < Be^{2+}$ (ionic mobility in aqueous solution)

(3) $Li_2CO_3 < Na_2CO_3 < K_2CO_3$ (solubility order)

(4) $NH_3 < PH_3 < AsH_3$ (thermal stability)

71. Which of the following statement is incorrect about $[Fe(H_2O)_5NO]SO_4$:-

(1) It produces during brown ring test for nitrates

(2) Oxidation state of Fe is +1

(3) It exhibits geometrical isomerism

(4) Charge on NO is +1

72. A complex of platinum, ammonia and chloride produces four ions per molecule in the solution. The structure consistent with the observation is :-

(1) $[Pt(NH_3)_4]Cl_4$

(2) $[Pt(NH_3)_2Cl_4]$

(3) $[Pt(NH_3)_5Cl]Cl_3$

(4) $[Pt(NH_3)_4Cl_2]Cl_2$

68. निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है ?

(1) Mn_2O_7 (2) CuF_2

(3) MnO_3F (4) MnF_7

69. C_2 अणु का चुम्बकीय व्यवहार होगा-

(1) अनुचुम्बकीय (1.7 BM)

(2) प्रतिचुम्बकीय

(3) अनुचुम्बकीय (3.8 BM)

(4) अनुचुम्बकीय (2.8 BM)

70. सही क्रम है-

(1) $MgO < NiO < K_2O < Cs_2O$ (क्षारीय सामर्थ्य)

(2) $Cs^+ < K^+ < Mg^{2+} < Be^{2+}$ (जलीय विलियन में आयनिक गतिशीलता)

(3) $Li_2CO_3 < Na_2CO_3 < K_2CO_3$ (विलेयता क्रम)

(4) $NH_3 < PH_3 < AsH_3$ (ताप स्थायित्व क्रम)

71. $[Fe(H_2O)_5NO]SO_4$ के लिए कौनसा कथन असत्य है :-

(1) यह नाइट्रेट के लिए भूरे वलय परीक्षण के दौरान बनता है।

(2) Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है।

(3) यह ज्यामिती समावयवता दर्शाता है

(4) NO पर आवेश +1 है

72. प्लेटिनम, अमोनिया व क्लोराइड से मिलकर बने संकुल का एक अणु विलयन में चार आयन उत्पन्न करता है। इस आधार पर कौनसी संरचना सही है :-

(1) $[Pt(NH_3)_4]Cl_4$

(2) $[Pt(NH_3)_2Cl_4]$

(3) $[Pt(NH_3)_5Cl]Cl_3$

(4) $[Pt(NH_3)_4Cl_2]Cl_2$

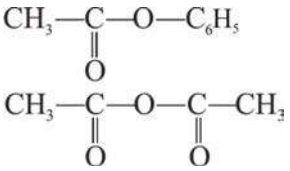
73. The compounds A and B in the reaction sequence

$A \xleftarrow{\text{Phenol}} CH_3COCl \xrightarrow{CH_3COONa} B$

(1) $CH_3CO–O–COCH_3$, $C_6H_5CH_2OH$

(2) $CH_3CO–O–COCH_3$, $C_6H_5OCOCH_3$

(3) CH_3COCH_3, $C_6H_5OCOCH_3$

(4) 

74. Incorrect match is :-

(1) Permutit → Hydrated silicates of Na and Al

(2) Calgon → Sodium Hexameta phsophate

(3) BeH_2,MgH_2 → Covalent polymeric hydride

(4) Hydrolith → electron deficient hydride

75. At constant temperature and 1 atm pressure, PCl_5 dissociate 2% then at what pressure PCl_5 dissociate 4% :-
(Use $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$)

(1) $\frac{1}{8}$ atm (2) $\frac{1}{16}$ atm

(3) $\frac{1}{2}$ atm (4) $\frac{1}{4}$ atm

76. Among the following chemical reactions, the one representing homogenous catalysis is :-

(1) $N_2(g) + 3H_2(g) \xrightarrow{Fe} 2NH_3(g)$

(2) $2\,SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{2NO} 2\,SO_3(g)+2NO(g)$

(3) $CO(g) + 2H_2(g) \xrightarrow{Ni} CH_4(g) + H_2O$

(4) $2\,SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{V_2O_5} 2SO_3(g)$

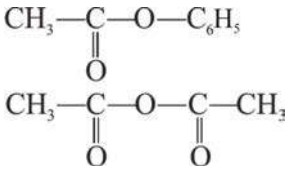
73. निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में A और B यौगिक हैं :-

$A \xleftarrow{\text{Phenol}} CH_3COCl \xrightarrow{CH_3COONa} B$

(1) $CH_3CO–O–COCH_3$, $C_6H_5CH_2OH$

(2) $CH_3CO–O–COCH_3$, $C_6H_5OCOCH_3$

(3) CH_3COCH_3, $C_6H_5OCOCH_3$

(4) 

74. सही मिलान नहीं हैं :-

(1) परम्यूटिट → Na तथा Al के जलयोजित सिलिकेट

(2) कैलगॉन → सोडियम हैक्सा मेटा फॉस्फेट

(3) BeH_2,MgH_2 → सहसंयोजक बहुलकिय हाइड्राइड

(4) हाइड्रोलिथ → इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड

75. नियत ताप तथा 1 atm दाब पर PCl_5 2% वियोजित होता है। किस दाब पर PCl_5 4% वियोजित होगा-
(उपयोग ले $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$)

(1) $\frac{1}{8}$ atm (2) $\frac{1}{16}$ atm

(3) $\frac{1}{2}$ atm (4) $\frac{1}{4}$ atm

76. निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में से कौन समांग उत्प्रेरण का उदाहरण है :-

(1) $N_2(g) + 3H_2(g) \xrightarrow{Fe} 2NH_3(g)$

(2) $2\,SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{2NO} 2\,SO_3(g)+2NO(g)$

(3) $CO(g) + 2H_2(g) \xrightarrow{Ni} CH_4(g) + H_2O$

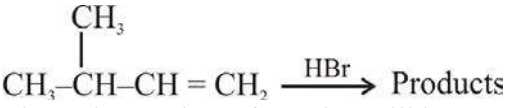
(4) $2\,SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{V_2O_5} 2SO_3(g)$

77. How much oxygen is required for complete combustion of 560 g of ethene (M_w = 28 g/mol) ?

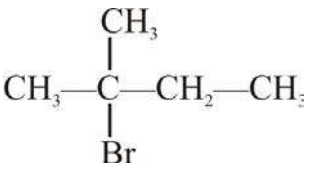
(1) 6.4 kg (2) 1.92 kg

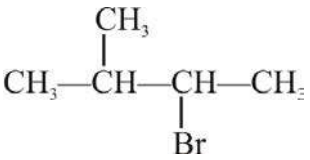
(3) 2.8 kg (4) 9.6 kg

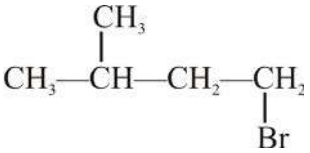
78. In following reaction

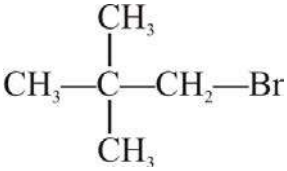


The major product of reaction will be :-

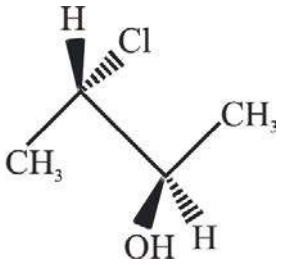
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

79. The IUPAC name of given compound is :-



(1) (2R, 3R)–3–Chloro–2–butanol

(2) (2R, 3S)–3–Chloro–2–hydroxy butane

(3) (2R, 3S)–3–Chloro–2–butanol

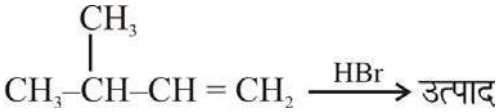
(4) (2S, 3R)–3–Chloro–2–butanol

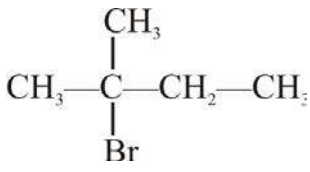
77. एथीन (M_w = 28 g/mol) के 560 g के पूर्ण दहन के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ?

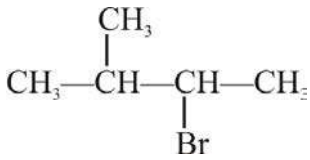
(1) 6.4 kg (2) 1.92 kg

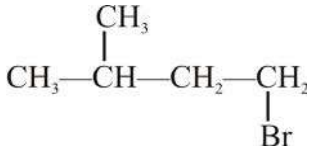
(3) 2.8 kg (4) 9.6 kg

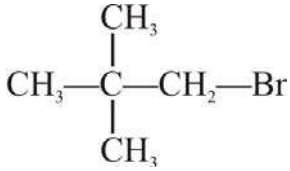
78. निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा :-



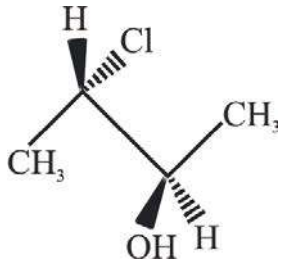
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

79. दिये गये यौगिक का IUPAC नाम है :-



(1) (2R, 3R)–3–क्लोरो–2–ब्यूटेनोल

(2) (2R, 3S)–3–क्लोरो–2–हाईड्रॉक्सी ब्यूटेन

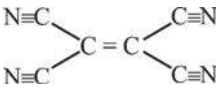
(3) (2R, 3S)–3–क्लोरो–2–ब्यूटेनोल

(4) (2S, 3R)–3–क्लोरो–2–ब्यूटेनोल

80. At particular concentration, the half life of the reaction is 100 minutes. When the concentration of reactant becomes double half life becomes 25 minutes, then what will be the order of the reaction ?

(1) 1 (2) 2

(3) 0 (4) 3

81.  number of π e^- ?

(1) 8 (2) 16

(3) 18 (4) 20

82. Which of the following species is not a pseudo halide :-

(1) CNO^- (2) $RCOO^-$

(3) CN^- (4) N_3^-

83. During which of the following extraction of metal poling process is used :-

(1) Zn (2) Cu

(3) Mg (4) Both (2) and (3)

84. Electrode potential data of few cells is given below. Based on the data, arrange the ions in increasing order of their reducing power :-

$Fe^{3+}_{(aq)} + e^- \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)}$; $E^\circ = +0.77$ V

$Al^{3+}_{(aq)} + 3e^- \rightarrow Al_{(s)}$; $E^\circ = -1.66$ V

$Br_{2(aq)} + 2e^- \rightarrow 2Br^-_{(aq)}$; $E^\circ = +1.09$ V

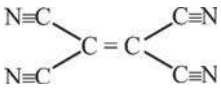
(1) $Br^- < Fe^{2+} < Al$ (2) $Fe^{2+} < Al < Br^-$

(3) $Al < Br^- < Fe^{2+}$ (4) $Al < Fe^{2+} < Br^-$

80. एक निश्चित सान्द्रता पर एक अभिक्रिया का अर्द्ध आयुकाल 100 मिनट है। जब क्रियाकारक की सान्द्रता दुगुनी हो जाती है तो अर्द्ध आयुकाल 25 मिनट रह जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें ?

(1) 1 (2) 2

(3) 0 (4) 3

81.  π e^- कितने हैं ?

(1) 8 (2) 16

(3) 18 (4) 20

82. निम्नलिखित में से कौनसी प्रजाति छद्म हैलाइड नहीं हैं :-

(1) CNO^- (2) $RCOO^-$

(3) CN^- (4) N_3^-

83. निम्न में से किस धातु के निष्कर्षण के दौरान दण्ड विलोढ़न (poling) प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है :-

(1) Zn (2) Cu

(3) Mg (4) (2) व (3) दोनो

84. कुछ सेलों के इलेक्ट्रोड विभव डाटा नीचे दिये गये हैं। डाटा पर आधारित, आयनों को उनकी अपचायक शक्ति के बढ़तेएह क्रम में सजाये :-

$Fe^{3+}_{(aq)} + e^- \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)}$; $E^\circ = +0.77$ V

$Al^{3+}_{(aq)} + 3e^- \rightarrow Al_{(s)}$; $E^\circ = -1.66$ V

$Br_{2(aq)} + 2e^- \rightarrow 2Br^-_{(aq)}$; $E^\circ = +1.09$ V

(1) $Br^- < Fe^{2+} < Al$ (2) $Fe^{2+} < Al < Br^-$

(3) $Al < Br^- < Fe^{2+}$ (4) $Al < Fe^{2+} < Br^-$

85. For oxidation of iron, $4Fe(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2Fe_2O_3(s)$ entropy change is – 549.4 $JK^{-1}mol^{-1}$ at 298K. $\Delta_rH°$ for this reaction is -1648×10^3 $Jmol^{-1}$
Above reaction is :-

(1) Spontaneous

(2) Non-spontaneous

(3) At equilibrium

(4) Cant predict

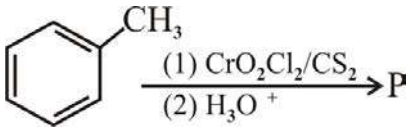
85. लोहे के ऑक्सीकरण के लिए $4Fe(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2Fe_2O_3(s)$ 298K ताप पर अभिक्रिया के लिए ΔS तथा ΔH के मान क्रमशः -549.4 $JK^{-1}mol^{-1}$ तथा -1648×10^3 $Jmol^{-1}$ है। उपरोक्त अभिक्रिया है :-

(1) स्वतः

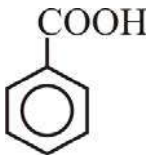
(2) अस्वतः

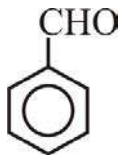
(3) साम्य पर

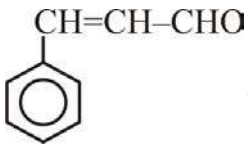
(4) ज्ञात नही कर सकते

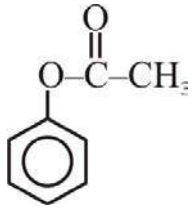
86. 

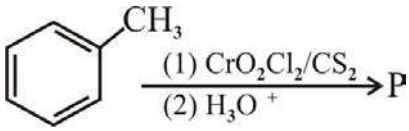
Product P is :-

(1) 

(2) 

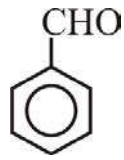
(3) 

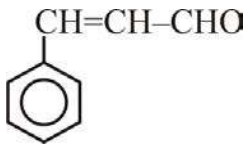
(4) 

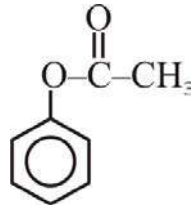
86. 

उत्पाद P है :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

87. In isoelectronic species, which of the following is correct :

(1) $Z_{eff} \propto$ (+) charge

(2) $Z_{eff} \propto \frac{1}{(-)ve}$ charge

(3) Both (1) and (2) are correct

(4) None

87. समइलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के लिए इनमें से कौनसा कथन सही है :

(1) Z_{eff} (प्रभावी नाभिकीय आवेश) $\propto$ (+) आवेश

(2) $Z_{eff} \propto \frac{1}{(-)ve}$ आवेश

(3) (1) तथा (2) दोनों

(4) कोई नहीं

88. Consider the following statements:-

(a) At high pressure all real gases have $Z > 1$ while at moderate pressure most gases have $Z < 1$

(b) Vanderwaal constant 'a' is measure of attractive force within the gas and is independent of temperature and pressure.

(c) Greater the critical temperature of a gas more easily it will be liquified.

(d) There is no force of attraction between molecules of ideal gas.

The correct statements are :

(1) Only b, c, d (2) Only a, c, d

(3) Only c, d (4) All a, b, c, d

89. In the given reaction

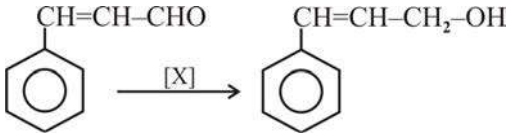
$$C_6H_5-C\equiv N \xrightarrow[(2)\ H_2O]{(1)\ SnCl_2/HCl} (X)$$

(X) will be :-

(1) $C_6H_5-\overset{\overset{NH}{\|}}{C}-OC_2H_5$ (2) $C_6H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OC_2H_5$

(3) C_6H_5-CHO (4) $C_6H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_2$

90. In the given reaction :



'X' will be :

(1) $LiAlH_4$ (2) $NaBH_4$

(3) $H_2/Ni/\Delta$ (4) Both (1) and (2)

88. निम्न कथनों पर विचार करे :-

(a) उच्च दाब पर सभी वास्तविक गैसो के लिए $Z > 1$ तथा मध्यम दाब पर अधिकतर गैसों के लिए $Z < 1$ होता है।

(b) वाण्डरवाल नियतांक 'a' गैस के अणुओं में आकर्षण का मापक है तथा इसका मान ताप तथा दाब पर निर्भर नही करता।

(c) किसी गैस का क्रान्तिक ताप जितना अधिक होता है वह उतनी जल्दी द्रवित होती है।

(d) आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण नही लगता है।

सत्य कथन है :

(1) केवल b, c, d (2) केवल a, c, d

(3) केवल c, d (4) सभी a, b, c, d

89. दि गई अभिक्रिया क्रम में

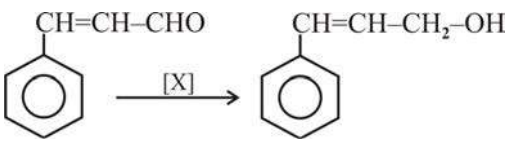
$$C_6H_5-C\equiv N \xrightarrow[(2)\ H_2O]{(1)\ SnCl_2/HCl} (X)$$

(X) होगा :-

(1) $C_6H_5-\overset{\overset{NH}{\|}}{C}-OC_2H_5$ (2) $C_6H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OC_2H_5$

(3) C_6H_5-CHO (4) $C_6H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_2$

90. दी गयी अभिक्रिया में



'X' होगा :-

(1) $LiAlH_4$ (2) $NaBH_4$

(3) $H_2/Ni/\Delta$ (4) (1) तथा (2) दोनों

91. "Infected cell can survive while viruses are being replicated and released". In case of HIV infection given statement is true for which cell ?

(1) Macrophage

(2) T-helper

(3) T-killer

(4) B-lymphocyte

92. The minimum weight of tomatoes obtained from a plant is 20g. The maximum weights of tomatoes obtained is 120g. What will be the weight of tomatoes obtained by crossing plants with genotype AAbb × aabb -

(1) 45 g (2) 70 g

(3) 100 g (4) 25 g

93. Which of the following are correct matching pairs:

	Species 1	Species 2		Name of the Interaction
(i)	–	0	(A)	Mutualism
(ii)	+	–	(B)	Competition
(iii)	+	0	(C)	Parasitism
(iv)	+	+	(D)	Commensalism
(v)	–	–	(E)	Ammensalism

(1) A-iii, B-v, C-i, D-iv, E-ii

(2) A-iii, B-v, C-i, D-ii, E-iv

(3) A-iv, B-v, C-ii, D-i, E-iii

(4) A-iv, B-v, C-ii, D-iii, E-i

91. "संक्रमित कोशिका जीवित रह सकती है जबकि विषाणुओं की प्रतिकृतियाँ बनती है और मोचित होती है।" एच आई वी संक्रमण की स्थिति में दिया गया कथन किस कोशिका कि लिए सत्य है?

(1) मेक्रोफेज

(2) टी-सहायक

(3) टी-मारक

(4) बी-लसिकाणु

92. किसी पौधे से उत्पन्न टमाटर का न्यूनतम भार 20g है टमाटर का अधिकतम भार 120g है यदि दो AAbb × aabb जीनोटाइप वाले पौधे के क्रॉस कराके टमाटर उत्पन्न किया जाए तो उसका भार क्या होगा ?

(1) 45 g (2) 70 g

(3) 100 g (4) 25 g

93. निम्नलिखित में कौन से मेल-युग्म सही है :

	प्रजाति 1	प्रजाति 2		अन्योन्य क्रिया का नाम
(i)	–	0	(A)	सहोपकारिता
(ii)	+	–	(B)	प्रतिस्पर्धा
(iii)	+	0	(C)	परजीविता
(iv)	+	+	(D)	सहभोजिता
(v)	–	–	(E)	प्रतिजीविता

(1) A-iii, B-v, C-i, D-iv, E-ii

(2) A-iii, B-v, C-i, D-ii, E-iv

(3) A-iv, B-v, C-ii, D-i, E-iii

(4) A-iv, B-v, C-ii, D-iii, E-i

94. Agranal chloroplasts are found in :-

(1) Mesophyll of pea leaves

(2) Bundle sheath of mango leaves

(3) Mesophyll of maize leaves

(4) Bundle sheath of sugarcane leaves

95. A pure tall pea plant is crossed with pure dwarf pea plant and their progeny is self pollinated. The ratio of true tall and dwarf plants will be -

(1) 3 : 1 (2) 1 : 3

(3) 1 : 1 (4) 1 : 0

96. Noise level consider as pollution above :-

(1) 95 dB

(2) 80 dB

(3) 65 dB

(4) 45 dB

97. Primary function of myelin sheath around vertebrate axon is to :-

(1) regulate $Na^+ - K^+$ pump

(2) deactivate the release of neurotransmitter

(3) increase in value of action potential

(4) Increase in speed of conduction by preventing leakage of ions

98. Primary lymphoid organ is -

(1) Bone marrow

(2) Spleen

(3) Tonsils

(4) MALT

94. ऐग्रेनल हरितलवक पाये जाते है :-

(1) मटर के पर्ण मध्योत्तक में

(2) आम के पर्ण की पूलाच्छद कोशिका में

(3) मक्का के पर्ण मध्योत्तक की कोशिका में

(4) गन्ने की पूलाच्छद कोशिका में

95. एक शुद्ध लम्बे मटर के पादप का क्रॉस एक शुद्ध बौने पादप से किया जाता है। उनकी संतति का स्वपरागण किया जाता है तो शुद्ध लम्बे तथा बौने पादपों का अनुपात होगा -

(1) 3 : 1 (2) 1 : 3

(3) 1 : 1 (4) 1 : 0

96. किस स्तर से अधिक ध्वनि को प्रदुषण माना जाता है :-

(1) 95 dB

(2) 80 dB

(3) 65 dB

(4) 45 dB

97. कशेरूकी प्राणियों में एक्सॉन में माइलिनआच्छद का प्राथमिक कार्य है :-

(1) $Na^+ - K^+$ पम्प का नियमन

(2) न्यूरोट्रांसमीटर के स्त्रवण को संदमित करके

(3) क्रियात्मक विभव का मान बढ़ाना

(4) संचरण की दर में वृद्धि करना, आयनों के प्रवाह को रोककर

98. प्राथमिक लसीकाभ अंग है।

(1) अस्थि मज्जा

(2) प्लीहा

(3) टांसिल्स

(4) MALT

99. How many statements are incorrect about centrosome ?

(i) Peripheral microtubules are arranged as triplet

(ii) Centrioles are not self duplicating units

(iii) Peripheral microtubules are linked to each other by radial spokes

(iv) Central part does not have any microtubules

(1) One (2) Four

(3) Two (4) Three

100. Intestinal perforation and death may occur in severe cases of which disease ?

(1) Pneumonia (2) Typhoid

(3) Filariasis (4) Malaria

101. Bouquet stage is observed in :-

(1) Leptotene

(2) Zygotene

(3) Diplotene

(4) Pachytene

102. The term "Bio-magnification" refers to the

(1) Growth of organism due to food consumption

(2) Increase in population size

(3) Blowing up of environmental issues by man

(4) Increase in the concentration of non-degradable pollutants through food chain

103. Most abundant type of configuration of protein is:-

(1) Primary (2) Secondary

(3) Tertiary (4) Quaternary

99. तारककाय से संबन्धित कितने कथन असत्य है ?

(i) परिधीय सुक्ष्म नलिकाए त्रिक के रूप में व्यवस्थित होती है।

(ii) सेंट्रीओल स्वप्रतिकृति ईकाइयाँ नही होती है।

(iii) परिधीय सूक्ष्म नलिकाएँ आपस में अरीय दंडो द्वारा जुडे होते है।

(iv) केन्द्रीय भाग पर सुक्ष्मनलिका नही पायी जाती है।

(1) एक (2) चार

(3) दो (4) तीन

100. किस रोग के गंभीर मामलों में आंत्र में छेद और मृत्यु भी हो सकती है ?

(1) न्युमोनिया (2) टाइफॉइड

(3) फाइलेरिएसिस (4) मलेरिया

101. बुके या गुलदस्ता अवस्था देख सकते है :-

(1) तनुपट्ट में [Leptotene]

(2) युग्मपट्ट में [Zygotene]

(3) द्विपट्ट में [Diplotene]

(4) स्थूलपट्ट में [Pachytene]

102. "जैविय आवर्धन" प्रदर्शित करता है-

(1) भोजन के उपभोग के कारण जीवों की वृद्धि

(2) समष्टि के परिमाण में वृद्धि

(3) मनुष्य द्वारा वायुमण्डलीय मुद्दों को बढ़ाना

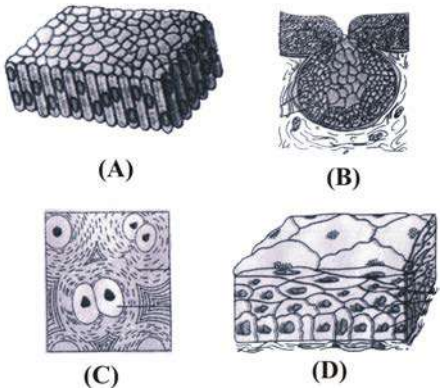
(4) खाद्य श्रृंखला द्वारा जैव अनअपघटय प्रदूषक की सान्द्रता में वृद्धि

103. सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन का कौनसा विन्यास है?

(1) प्राथमिक (2) द्वितीयक

(3) तृतीयक (4) चतुर्थक

104. The four sketches (A, B, C and D) given below represent four different types of animal tissues. Which one of these is correctly identified in the options given along with its correct location and function ?



		Tissue	Location	Function
(1)	(A)	Simple squamous epithelium	Trachea	Diffusion Boundary
(2)	(B)	Unicellular gland	Alimentary canal	Secretion
(3)	(C)	Bone	In larynx	Support
(4)	(D)	Compound epithelium	Skin	Protection

105. Which of the following part of nephron found in medulla of kidney?

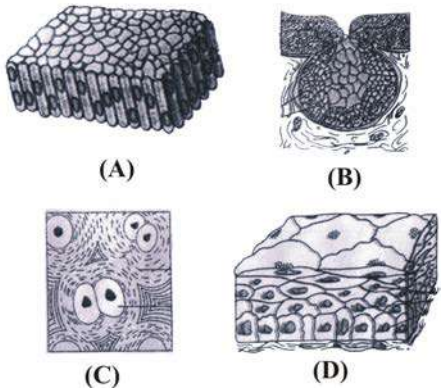
(1) Proximal Convoluted tubules

(2) Malpighian tubules

(3) Loop of Henle

(4) Distal convoluted tubules

104. नीचे दिये गए चार चित्रों (A, B, C तथा D) में, चार प्रकार के प्राणी ऊतक दिखाए गए है। इनमें से किस एक को नीचे दिये गए विकल्पों में से सही पहचाना गया एवं उसके पाये जाने का स्थान तथा कार्य भी सही दिये गये है?



		उत्तक	पाये जाने का स्थान	कार्य
(1)	(A)	सरल शल्की उपकला	श्वास नली	विसरण सतह
(2)	(B)	एक कोशिकीय ग्रंथि	आहार नाल	स्त्रावण
(3)	(C)	अस्थि	लैरिंक्स में	सहारा देना
(4)	(D)	संयुक्त उपकला	त्वचा	रक्षा करना

105. निम्नलिखित में से नेफ्रोन का कौन सा भाग वृक्क के मैड्यूला में पाया जाता है ?

(1) समीपस्थ कुण्डलित नलिका

(2) मैल्पीघी नलिकाये

(3) हेनले का लूप

(4) दूरस्थ कुण्डलित नलिका

106. Select erroreous pair ?

(1) Eudorina – Anisogamous type of sexual reproduction

(2) Salvinia – Heterophylly and Heterospory

(3) Albugo – Rust fungus

(4) Rhizobium – Biofertilizer

107. Which of the following statements is wrong ?

(1) Intercellular material of cartilage is solid

(2) The bone cells are present in the lacunae

(3) Communication junctions are present in cardiac muscles

(4) Bone has pliable ground substance

108. FAD is electron acceptor during oxidation of which of the following :-

(1) α-keto glutaric acid → succinyl Co-A

(2) Succinic acid → Fumaric acid

(3) Succinyl CoA → Succinic acid

(4) Fumaric acid → Malic acid

109. When the margines of sepals and petals overlap one another without any particular direction. This condition found in :-

(1) Gulmohar (2) Cotton

(3) Mustard (4) China rose

110. How many plants from the followings have corm as undergound stem modification

Potato, Ginger, Turmeric, Crocus, Colocasia, Onion, Alocasia.

(1) 4 (2) 3

(3) 8 (4) 6

106. गलत युग्म को छाटिए ?

(1) यूडोरिना – असमयुग्मकी प्रकार का लैगिंक जनन

(2) साल्विनिया – विषमपर्णता एव विषमबीजाणुकता

(3) एल्बूगो – रस्ट कवक

(4) राइजोबियम – जैव उर्वरक

107. निम्न में से कौनसा कथन गलत है

(1) उपास्थि का अन्तरकोशिकीय पदार्थ ठोस होता है।

(2) अस्थि कोशिकायें लेकुना में पायी जाती हैं।

(3) हृदयी पेशियों में कम्यूनिकेशन जंक्शन पाये जाते हैं।

(4) अस्थि में आधात्री पदार्थ लचीला होता है।

108. निम्न में किसके ऑक्सीकरण के दौरान FAD इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है ?

(1) α-कीटोग्लूटारिक अम्ल → सक्सीनाइल Co-A

(2) सक्सीनिक अम्ल → फ्यूमेरिक अम्ल

(3) सक्सीनाइल CoA → सक्सीनिक अम्ल

(4) फ्यूमेरिक अम्ल → मैलिक अम्ल

109. जब बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्याप्त हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती, यह अवस्था पायी जाती हैं

(1) गुलमोहर (2) कपास

(3) सरसों (4) गुडहल

110. निम्न में से कितने पादपों में धनकन्द भूमिगत रूपान्तरित तने के रूप में पाया जाता है :-

आलू, अदरक, हल्दी, क्रोकस, कोलोकेशिया, प्याज, एलोकेशिया

(1) 4 (2) 3

(3) 8 (4) 6

111. A plant has first given far red light and after some time red light is also given to it at night and flowring occurs in it then that plant is :-

(1) SDP (2) LDP

(3) Both (4) None

112. MOET (Multiple Ovulation Embryo Transfer) is method of :

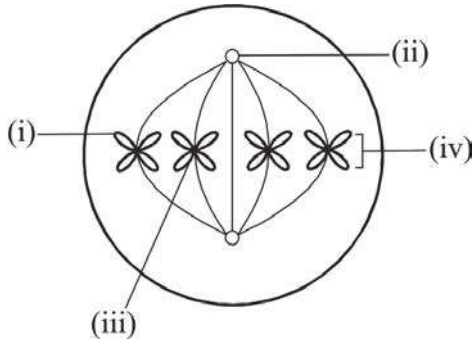
(1) Fish cultivation

(2) Hybridisation of cattle

(3) Birth control

(4) Cloning of sheep

113. Label the structure indicated by lines (i), (ii), (iii) and (iv) :-



(1) (i) Chromatid, (ii) Centriole, (iii) Centromere (iv) Chromosome

(2) (i) Chromosome, (ii) Centriole, (iii) Centromere, (iv) Chromatid

(3) (i) Chromatid, (ii) Centromere, (iii) Centriole, (iv) Chromosome

(4) (i) Chromosome, (ii) Centromere, (iii) Centriole, (iv) Chromatid

111. यदि किसी पादप को रात्रि में पहले सदूर लाल प्रकाश व कुछ समय बाद लाल प्रकाश देते है और उस पादप में पुष्पन हो जाता है, तो उक्त पादप है :-

(1) SDP (2) LDP

(3) दोनों (4) कोई नहीं

112. MOET (Multiple Ovulation Embryo Transfer) विधि है-

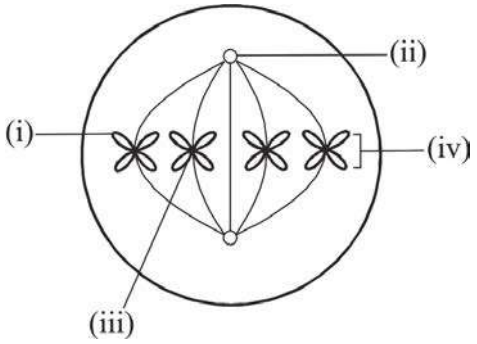
(1) मत्स्य उत्पादन की

(2) पशु संकरण की

(3) जन्म नियन्त्रण की

(4) भेड़ के क्लोनिंग की

113. रेखा (i), (ii), (iii) व (iv) द्वारा प्रदर्शित संरचना को नामांकित कीजिए :-



(1) (i) क्रोमेटिड, (ii) सेन्ट्रीओल, (iii) सेन्ट्रोमीयर, (iv) गुणसूत्र

(2) (i) गुणसूत्र, (ii) सेन्ट्रीओल, (iii) सेन्ट्रोमीयर, (iv) क्रोमेटिड

(3) (i) क्रोमेटिड, (ii) सेन्ट्रोमीयर, (iii) सेन्ट्रीओल, (iv) गुणसूत्र

(4) (i) गुणसूत्र, (ii) सेन्ट्रोमीयर, (iii) सेन्ट्रीओल, (iv) क्रोमेटिड

114. Which of the following structures are not include in external genitalia of female ?

(a) Mons pubis (b) Labia majora

(c) Hymen (d) Clitoris

(e) Cervix (f) Fallopian tube

(1) c, e, f (2) Only e, f

(3) Only d, f (4) a, d, e, f

115. Which one of the following is the correct matching of the events occuring during menstruation cycle?

(1) Menstruation : Breakdown of myometrium

(2) Proliferative phase : Estrogen gradually decrease

(3) Ovulation : Only Due to FSH surge

(4) Secretory phase : Development of corpus luteum

116. An ecosystem recieves 1,000,000 joule of incident-solar energy, then what is the energy available for primary producer level ?

(1) 10,000 Joule (2) 1,00,000 Joule

(3) 1000 Joule (4) 100 Joule

117. Soyabean exports the fixed nitrogen as :-

(1) NH_3 (2) NH_4^+

(3) Amino acid (4) Ureides

118. Which of the following is not a feature of C_4 plants ?

(1) They tolerate higher temperatures and they show a response to high light intensities

(2) They lack a process called photorespiration

(3) They have greater productivity of biomass

(4) They show C_3 cycle in mesophyll cells

114. निम्न में से कौनसी संरचनाऐं मादा बाह्य जननांगों में सम्मिलित नहीं है ?

(a) जघन शैल (b) वृहद् भगोष्ठ

(c) योनिच्छद (d) भगशेफ

(e) गर्भाशय-ग्रीवा (f) निषेचन नलिका

(1) c, e, f (2) केवल e, f

(3) केवल d, f (4) a, d, e, f

115. निम्नलिखित में से किस एक में रजःचक्र के दौरान होने वाली घटनाओं को सही मिलाया गया हैं:

(1) रजःस्राव : मायोमेट्रियम का भंजन

(2) प्रचुरोद्भवन प्रावस्था : ईस्ट्रोजन का स्तर धीरे-धीरे गिरता है

(3) अण्डोत्सर्ग : केवल FSH सर्ज के कारण

(4) स्रावी प्रावस्था : कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण

116. एक परितन्त्र आपतित सौर ऊर्जा का 1,000,000 जूल ऊर्जा ग्रहण करता है, तो प्राथमिक उत्पादक के स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी ?

(1) 10,000 जूल (2) 1,00,000 जूल

(3) 1000 जूल (4) 100 जूल

117. सोयाबीन में स्थिरीकृत नाइट्रोजन किसके रूप में स्थानांतरित होती है-

(1) NH_3 (2) NH_4^+

(3) अमीनो अम्ल (4) यूराइड्स

118. कौनसा C_4 पादप का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है?

(1) ये अत्यधिक तापमान व अधिक प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया दर्शाते है

(2) इनमें प्रकाश श्वसन प्रक्रम अनुपस्थित होता है

(3) इनके जैवभार में उत्पादकता अधिक होता है

(4) इनमें पर्णमध्योत्तक कोशिकाओं में C_3 चक्र दर्शाते है

119. Which of the following contraceptive devices makes the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms ?

(1) Nim – 76 (2) LNG – 20

(3) Lippes loop (4) Multiload – 375

120. How many structures in the list given below have (22 + x) chromosome ?

Polar Body, Oogonia, Primary Oocyte, Ovum, Secondary oocyte

(1) Four (2) Three (3) Two (4) One

121. Glucose is absorbed through :-

(1) active transport

(2) simple diffusion

(3) fascilitated diffusion

(4) all of the above

122. Which period is also called as 'Golden age of dianosaur':-

(1) Triassic (2) Cretaceous

(3) Jurassic (4) None

123. Which of the following structure found in both plant and animal cell :-

(1) Chloroplast (2) Cell wall

(3) Peroxisome (4) Glyoxysome

124. Global agreement in specific control strategies to reduce the release of ozone depleting substances was adopted by :-

(1) Rio de Janeiro Conference

(2) The Montreal Protocol

(3) The Koyoto Protocol

(4) The Vienna convention

119. निम्न में से कौनसी गर्भनिरोधक युक्ति गर्भाशय को आरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाती है तथा गर्भाशय-ग्रीवा को शुक्राणुओं के लिए अवरोध करती है ?

(1) Nim – 76 (2) LNG – 20

(3) Lippes loop (4) Multiload – 375

120. नीचे दी गई सूची में कितनी संरचनाओं में (22 + x) गुणसूत्र है ?

ध्रुवीय काय, ऊगोनिया, प्राथमिक ऊसाईट, अण्डाणु , द्वितीयक ऊसाईट

(1) चार (2) तीन (3) दो (4) एक

121. ग्लूकोस का अवशोषण होता है :-

(1) सक्रिय परिवहन द्वारा

(2) सामान्य विसरण द्वारा

(3) सुगम विसरण द्वारा

(4) उपरोक्त सभी

122. डायनोसोर का स्वर्णिम काल है

(1) ट्रीएसीक (2) क्रिटेसीयस

(3) जूरासीक (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

123. निम्न में से कौनसी संरचना पादप तथा जन्तु कोशिका दोनों में पायी जाती है :-

(1) क्लोरोप्लास्ट (2) कोशिका भित्ति

(3) परऑक्सीसोम (4) ग्लाइऑक्सीसोम

124. ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थो के विमोचन को घटाने हेतु विशिष्ट नियंत्रण रणनीतियो वाला वैश्विक समझौता कौनसा है :-

(1) रिओ डी जेनीरो सम्मेलन

(2) मॉन्ट्रयल प्रोटोकॉल

(3) कोयोटो प्रोटोकॉल

(4) वियेना कन्वेंशन

125. Amount of energy stored in plant tissues after metabolic loss, is called as :-

(1) Gross primary productivity

(2) Net primary productivity

(3) Net community productivity

(4) Secondary productivity

125. उपापचयी खर्च के उपरान्त पादप ऊतकों में भण्डारित ऊर्जा की मात्रा कहलाती है :-

(1) सकल प्राथमिक उत्पादकता

(2) नेट प्राथमिक उत्पादकता

(3) नेट समुदाय उत्पादकता

(4) द्वितीयक उत्पादकता

126. Your uncle is a trained botanist. While walking through a agricultural field. He wanted to show you a leaf modified for storing food. He dug up the plant.

(1) *Opuntia* (2) Garlic

(3) *Agave* (4) Potato

126. आपके अंकल एक वनस्पतिशात्री है। कृषि क्षेत्र से घुमते समय वह तुम्हें भोजन के संचय के लिए रूपान्तरित पर्ण दिखाना चाहते थे। वे कौनसे पादप को उखाड़ेंगें

(1) *नागफनी* (2) लहसुन

(3) *एगेव* (4) आलू

127. Which one of the following pair is mismatched?

(1) Bombyx mori – Silk

(2) Pila globosa – Pearl

(3) Apis indica – Honey

(4) Tacardia lacca – Lac

127. निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है?

(1) बॉम्बिक्स मोराई – रेशम

(2) पाइला ग्लोबोसा – मोती

(3) एपिस इंडिका – शहद

(4) टॉकार्डिया लाका – लाख

128. Material of the nucleus is stained by :-

(1) Acidic dye (2) Neutral dye

(3) Basic dye (4) Iodine

128. केन्द्रक का पदार्थ किसके द्वारा अभिरंजित किया जाता है ?

(1) अम्लीय रंजक (2) उदासीन रंजक

(3) क्षारीय रंजक (4) आयोडिन

129. If for some reason, the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from :-

(1) Testes to epididymis

(2) Epididymis to Vasdeferens

(3) Ovary to uterus

(4) Vagina to uterus

129. यदि मनुष्य के जनन तंत्र में किसी कारणवश शुक्रवाहिका (vasa efferentia) में बाधा आ जाती है तो युग्मको का कहाँ से कहाँ तक परिवहन नहीं हो पायेगा :-

(1) वृषण से अधिवृषण

(2) अधिवृषण से शुक्रवाहक

(3) अण्डाशय से गर्भाशय

(4) योनि से गर्भाशय

130. Volume of air a person can inspire or expire per minute is

(1) 2500–3000 ml (2) 1000–1100 ml

(3) 6000–8000 ml (4) 1100 – 1200 ml

131. Some stages in the hydrarch are labeled as
A. Marsh meadow stage
B. Reed swamp stage
C. Rooted Submerged stage
D. Phytoplankton stage
E. Forest stage
Identify the choice that represents the correct sequence of these stages.

(1) D,C,B,A,E (2) C,E,A,B,D

(3) B,D,C,A,E (4) D,E,C,B,A

132. Floral formula of cruciferae is –

(1) $Br\%\,\female\,K_{(2+2)}C_{4x}A_{2+4}\,\overline{G}_{(2)}$

(2) $Ebr\oplus\female\,K_{2+2}C_{4}A_{2+4}\,\overline{G}_{(2)}$

(3) $Ebr\oplus\female\,K_{(2+2)}C_{4x}A_{2+4}\,G_{(\bar{1})}$

(4) $Ebr\oplus\female\,K_{2+2}C_{4x}A_{2+4}\,\underline{G}_{(2)}$

133. All mammals (except a few) have _____ cervical vertebrae.

(1) 7 (2) 8

(3) 9 (4) 10

134. The classical example of adaptive radiation is :

(1) Darwin's finches

(2) Marsupials of Australia

(3) Both (1) and (2)

(4) None

130. वायु का वह आयतन जो कि एक मनुष्य प्रतिमिनट अंतः श्वसित या बहिश्वसित कर सकता है-

(1) 2500–3000 ml (2) 1000–1100 ml

(3) 6000–8000 ml (4) 1100 – 1200 ml

131. जलक्रमक (hydrarch) में कुछ अवस्थाओं का नामांकन किया गया है।
A. कच्छ शाद्वल अवस्था
B. नडकूल अनूप अवस्था
C. जड़ निमग्न अवस्था
D. पादपप्लवक अवस्था
E. वन अवस्था
इन अवस्थाओं का सही क्रम होगा

(1) D,C,B,A,E (2) C,E,A,B,D

(3) B,D,C,A,E (4) D,E,C,B,A

132. क्रुसीफेरी का पुष्पसूत्र है –

(1) $Br\%\,\female\,K_{(2+2)}C_{4x}A_{2+4}\,\overline{G}_{(2)}$

(2) $Ebr\oplus\female\,K_{2+2}C_{4}A_{2+4}\,\overline{G}_{(2)}$

(3) $Ebr\oplus\female\,K_{(2+2)}C_{4x}A_{2+4}\,G_{(\bar{1})}$

(4) $Ebr\oplus\female\,K_{2+2}C_{4x}A_{2+4}\,\underline{G}_{(2)}$

133. सभी स्तनधारियों (कुछ एक अपवाद हैं) में _____ ग्रीवा कशेरूक होते हैं।

(1) 7 (2) 8

(3) 9 (4) 10

134. अनुकूली विकिरण का आदर्श उदाहरण है

(1) डार्विन की फिंचें

(2) आस्ट्रेलिया के मार्सुपियल

(3) उपरोक्त (1) व (2) दोनों

(4) कोई नहीं

135. Thin filament of myofibrils contains 2'F' actins and two other proteins namely_____and ____.

(1) myosin, troponin

(2) Troponin, tropomyosin

(3) myosin, tropomyosin

(4) actinin, tropomyosin

136. Among the following neutral amino acids are?

(1) Glycine & Alanine

(2) Histidine & Arginine

(3) Glycine & Aspartic acid

(4) Glutamic acid & Tyrosine

137. Each trophic level has a certain mass of living organic material at a particular time, called as :-

(1) Standing crop (2) Standing state

(3) Biotic potential (4) All of the above

138. A small pit on the retina of the eye which contains only cones is called :-

(1) Area centralis (2) Fovea centralis

(3) Blind spot (4) Ora serrata

139. Osmosis involves :-

(1) Diffusion of suspended particles from higher to lower concentration

(2) Diffusion of suspended particles from lower to higher concentration

(3) Diffusion of water from its more to less concentrated side

(4) Diffusion of water from its less to more concentrated side

135. Myofibrils के पतले तंतु में 2'F' actins व दो दूसरे प्रोटीन पाये जाते है _____व ____.

(1) myosin, troponin

(2) Troponin, tropomyosin

(3) myosin, tropomyosin

(4) actinin, tropomyosin

136. निम्न में से कौनसे अमीनो अम्ल उदासीन अमीनो अम्ल है?

(1) ग्लाइसिन एवं ऐलेनाइन

(2) हिस्टीडाइन एवं आर्जीनाइन

(3) ग्लाइसिन एवं एस्पार्टिक अम्ल

(4) ग्लूटामिक अम्ल एवं टायरोसीन

137. एक विशिष्ट समय में, प्रत्येक पोषक स्तर पर उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थ की निश्चित मात्रा होती है, कहलाती है :-

(1) खड़ी फसल (2) खड़ी अवस्था

(3) जैव विभव (4) उपरोक्त सभी

138. रेटिना के मध्य में एक छोटा सा गड्डा होता है जिसमें केवल शंकु पाये जाते है, इस भाग को कहते है :-

(1) ऐरिया सेन्ट्रेलिस (2) फोविया सेन्ट्रेलिस

(3) अन्ध बिन्दु (4) ओररा सेरेटा

139. परासरण में होता हैं :-

(1) निलम्बित कणों का उच्च से निम्न सान्द्रता की ओर विसरण

(2) निलम्बित कणों का कम से उच्च सान्द्रता की ओर विसरण

(3) जल का अपनी अधिक से कम सान्द्रता की ओर विसरण

(4) जल का अपनी कम से अधिक सान्द्रता की ओर विसरण

140. 70 s type of ribosomes are absent in :-

(1) Mitochondria

(2) Chloroplast

(3) Bacteria

(4) Rough endoplasmic reticulum

141. What is true for Mendel ?

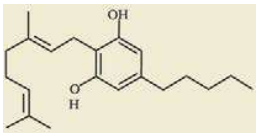
(1) Qualitative study of qualitative characters

(2) Quantitative study of quantitative characters

(3) Qualitative study of quantitative characters

(4) Quantitative study of Qualitative characters

142. Which pair is matched correctly ?

(1)		Flowering branch of Datura
(2)		Chemical structure of morphine
(3)		Leaves of *Cannabis sativa*
(4)		Opium poppy

140. 70 s प्रकार के राइबोसोम्स किसमें अनुपस्थित होते हैं :-

(1) माइटोकॉन्ड्रिया

(2) क्लोरोप्लास्ट

(3) जीवाणु

(4) खुरदरी अन्तः प्रदव्यी जालिका

141. मेण्डल के लिए निम्न में से क्या सत्य है ?

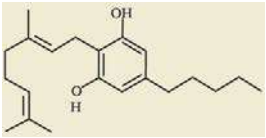
(1) गुणात्मक लक्षणों का गुणात्मक अध्ययन

(2) मात्रात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन

(3) मात्रात्मक लक्षणों का गुणात्मक अध्ययन

(4) गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन

142. कौनसा युग्म सुमेलित है ?

(1)		धतूरा की पुष्पी शाखा
(2)		मॉर्फीन की रासायनिक संरचना
(3)		केनाबिस सेटाईवा की पत्तियाँ
(4)		अफीम पोस्त

143. If you are asked to classify the various algae into distinct groups, which of the following character you should choose

(1) Nature of stored food material in cell

(2) Structure organisation of thallus

(3) Chemical composition of cell wall

(4) Pigments present in cell

144. According to five kingdom system of classification Chlamydomonas, Chlorella, Euglena, Amoeba and paramoecium are placed in which kingdom?

(1) Monera (2) Protista

(3) Plantae (4) Animalia

145. Core of cilium is called as :-

(1) Microtubules (2) Central sheath

(3) Axonome (4) Central hub

146. Which of the following tissue provide mechanical support to the growing parts of the plant such as young stem and petiole of a leaf ?

(1) Parenchyma (2) Sclerenchyma

(3) Collenchyma (4) Chlorenchyma

147. Consider following statements :-

(1) In caryopsis fruits pericarp is fused with the seed coat and found in wheat and rice.

(2) Litchi is a nut fruit which is indehiscent fruit in which fleshy aril is edible.

Which one of the statements given above is/are correct?

(1) 1 only (2) 2 only

(3) Both 1 and 2 (4) Neither 1 nor 2

143. अगर आपको भिन्न शैवालो के वर्गीकरण को कहा जाए तो निम्नलिखित में से किस लक्षण का उपयोग कर आप उसे भिन्न समूह में रखेगें

(1) कोशिकाओं में मौजूद संचित भोजन के आधार पर

(2) थैलस संचरना के आधार पर

(3) कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना के आधार पर

(4) कोशिका में उपस्थित वर्णको के आधार पर

144. वर्गीकरण की पॉच जगत अभिधारणा के अनुसार क्लेमाईडोमोनास, क्लोरेला, युग्लीना, अमीबा, पैरामीशियम किस जगत में रखे गए है?

(1) मोनेरा (2) प्रोटिस्टा

(3) प्लान्टी (4) एनिमेलिया

145. पक्ष्माभ (Ciliam) के कोर को कहते है :-

(1) माइक्रोट्यूब्यूलस (2) केन्द्रीय आवरण

(3) अक्षसूत्र (4) केन्द्रीय धुरी

146. निम्नलिखित में से कौनसा ऊतक वृद्धि कर रहे पादप भागों जैसे युवा तना व पत्ती के पर्णवृन्त को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है?

(1) मृदुत्तक (2) दृढ़ोत्तक

(3) स्थूलकोणोत्तक (4) हरित मृदुत्तक

147. निम्न कथनों को ध्यान दीजिये :-

(1) केरियोप्सिस फल में फलभिती तथा बीज चोल संगलित होते है तथा यह गेंहू व चावल में पाया जाता है।

(2) लीची एक नट फल है जो कि अस्फुलनशील फल है जिसमें मांसल एरिल खाने योग्य होता है।

उपरोक्त में से कौनसे कथन सत्य है ?

(1) केवल 1 (2) केवल 2

(3) 1 व 2 दोनो (4) 1 व 2 दोनो ही नहीं

148. In Pollen bank, pollen grains are stored at :

(1) 196°C (2) –120°C

(3) –196°C (4) 4°C

149. Which of the following is not a correct statement for non-competitive irreversible inhibition of enzymes ?

(1) V_{max} is decreased

(2) K_m remains the same

(3) ESI complex is formed

(4) Inhibitor action can be overcome by increasing the substrate concentration

150. The point mutation A to G, C to T, C to G, T to A in DNA are :

(1) Transversion, transition, translocation, frame-shift respectively

(2) Transition, transition, transversion, transversion respectively

(3) Transition only

(4) Transversion only

151. Which of the following statement incorrect about parturition in human?

(1) Signals for parturition originate from fully develop foetus and placenta

(2) It is a complex neuroendocrine mechanism.

(3) Oxytocin induces myometrium contraction

(4) Decrease in estrogen and progesterone ratio

152. Major conduit for energy flow in tropical rain forest, is :-

(1) Parasitic food chain

(2) Detritus food chain

(3) Grazing food chain

(4) All of the above

148. पराग बैंक में परागकणों का संग्रहण किया जाता है -

(1) 196°C पर (2) –120°C पर

(3) –196°C पर (4) 4°C पर

149. अप्रतियोगी अनुत्क्रमणीय एन्जाइम संदमन के लिए कौनसा कथन सही नहीं है?

(1) V_{max} घट जाती है।

(2) K_m समान रहता है।

(3) ESI संकुल बनता है।

(4) संदमन की प्रक्रिया को क्रियाधार की सान्द्रता बढ़ा कर अप्रभावी किया जा सकता है।

150. DNA में A से G, C से T, C से G, T से A का बिन्दु उत्परिवर्तन क्रमशः कहलाता है -

(1) क्रमशः Transversion, transition, translocation, frame-shift

(2) क्रमशः Transition, transition, transversion, transversion

(3) केवल Transition

(4) केवल Transversion

151. मनुष्य में प्रसव-क्रिया के बारे में निम्न में से कौनसा कथन असत्य है?

(1) प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से उत्पन्न होते है।

(2) यह एक जटिल तंत्रि अंतःस्त्रावी प्रक्रम है।

(3) ऑक्सीटोसीन मायोमैट्रियम में संकुचन उत्पन्न करता है।

(4) ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अनुपात घटता है।

152. उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वनों में, ऊर्जा प्रवाह का प्रमुख स्रोत होता है :-

(1) परजीवी खाद्य श्रृंखला

(2) अपरद खाद्य श्रृंखला

(3) चारण खाद्य श्रृंखला

(4) उपरोक्त सभी

153. Rate of transpiration is increased by increasing all except :-

(1) Atmospheric humidity

(2) Wind velocity

(3) Light

(4) Temperature

153. वाष्पोत्सर्जन की दर सभी के बढ़ने से बढ़ती है केवल एक को छोड़कर वह है :-

(1) वायुमण्डलीय आर्द्रता

(2) वायु का वेग

(3) प्रकाश

(4) तापमान

154. Steroid hormones binds with _____ receptors and promotes _____ synthesis where protein hormones binds with _____ receptors.:-

(1) Cytoplasmic , carbohydrate, intranuclear

(2) Intranuclear, Protein, Cytoplasmic

(3) Intranuclear, protein, cell membrane

(4) Cell membrane, Carbohydrate, intranuclear

154. स्टीरॉइड हॉर्मोन _____ ग्राहियो से बंधित होकर_____ संश्लेषण बढ़ाते है जबकि प्रोटीन हॉर्मोन_____ ग्राहीयो से बंधित होते है।

(1) कोशिका द्रव्यी, कार्बोहाइड्रेट, अन्तरा केन्द्रीय

(2) अन्तरा केन्द्रीय, प्रोटीन, कोशिका द्रव्यी

(3) अन्तरा केन्द्रीय, प्रोटीन, कोशिका झिल्ली

(4) कोशिका झिल्ली, कार्बोहाइड्रेट, अन्तरा केन्द्रीय

155. A botany student encountered a palm like, short tree with pinnately compound leaves with sessile leaflets bearing mid rib but no lateral veins. Unbranched stem has persistent woody leaf bases. The plant has to be :-

(1) *Cycas* (2) *Pinus*

(3) *Dryopteris* (4) *Cedrus*

155. वनस्पति विज्ञान के एक छात्र को अनायास, पाम समान छोटा वृक्ष मिला जो पिच्छकी संयुक्त पत्तियों युक्त, पर्णक अवृन्त तथा मध्य शिरा युक्त लेकिन पार्श्व शिराएँ अनुपस्थित। तना अशाखित व चिरलग्न काष्ठीय पर्णाधारों युक्त। पादप हो सकता है :-

(1) *साइकस* (2) *पाइनस*

(3) *ड्रायोप्टेरिस* (4) *सिड्रस*

156. How many of the following tissues are secondary in origin ?

Intra fascicular cambium, Inter fascicular cambium, Cork cambium, Marginal meristem, Root apical meristem.

(1) One (2) Two

(3) Three (4) Four

156. निम्न में से कितने ऊत्तक उत्पति के संदर्भ में द्वितीयक हैं ?

अंतःपूलीय एधा, अंतरपूलीय एधा, कार्क एधा, सीमांत विभज्योत्तक, मूलशीर्ष विभज्योत्तक।

(1) एक (2) दो

(3) तीन (4) चार

157. During translation peptide bond is formed between :-

(1) P site amino acid $-NH_2$ and A site amino acid –COOH

(2) A site amino acid –COOH and P site amino acid $-NH_2$

(3) P site amino acid –COOH and A site amino acid –COOH

(4) P site amino acid –COOH and A site amino acid $-NH_2$

157. अनुवाद के दौरान पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है :-

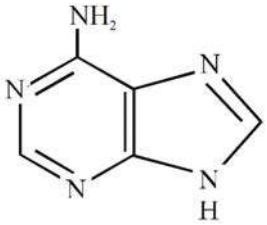
(1) P स्थल अमीनो स्थल के $-NH_2$ तथा A स्थल अमीनो अम्ल के –COOH के मध्य

(2) A स्थल अमीनों अम्ल के –COOH तथा P स्थल अमीनों अम्ल के $-NH_2$ के मध्य

(3) P स्थल अमीनो अम्ल के –COOH तथा A स्थल अमीनों अम्ल के –COOH

(4) P स्थल अमीनों अम्ल के –COOH तथा A स्थल अमीनों अम्ल के $-NH_2$ के मध्य

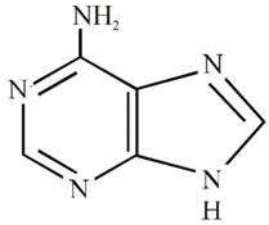
158. The following structure is related to which compound ?



(1) Cytosine (2) Adenine

(3) Uracil (4) Thymine

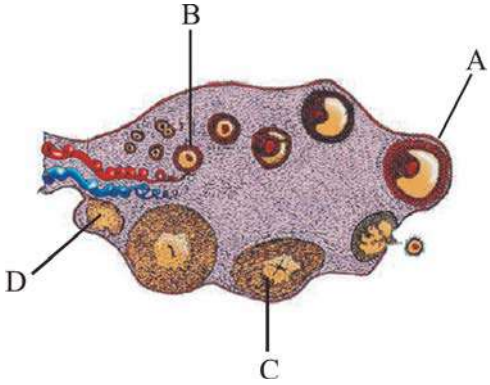
158. निम्न संरचना किस यौगिक से संबंधित है?



(1) साइटोसाइन (2) ऐडीनाइन

(3) यूरेसिल (4) थाइमीन

159. The figure below shows development of follicles (A, B, C, D). Select the option giving correct identification together with its function ?



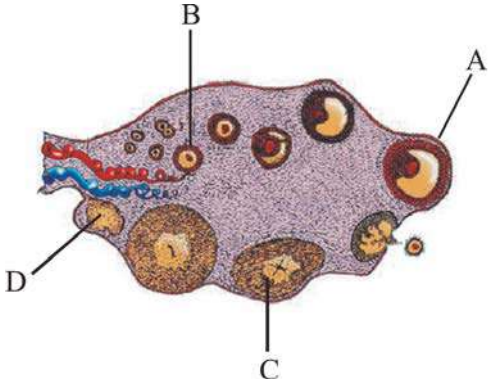
(1) B–Secondary Follicle–secrete progesterone

(2) D – Corpus luteum – Secrete estrogen

(3) A – Tertiary follicle – Secrete FSH & LH

(4) C – Corpus luteum – Secrete progesterone

159. नीचे दिये जा रहे चित्र में पुटिकाओं का परिवर्धन दिखाया गया है। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में उसमें उसके कार्य के साथ सही पहचाना गया है ?



(1) B – द्वितीयक पुटिका– प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रवण

(2) D – कॉर्पस ल्यूटियम – ईस्ट्रोजन का स्त्रवण

(3) A – तृतीयक पुटिका – FSH और LH का स्त्रवण

(4) C – कॉर्पस ल्यूट्यिम – प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रवण

160. Which of the following taxonomic aid is useful only in case of plants ?

(1) Museum (2) Key

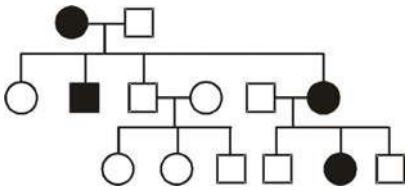
(3) Herbarium (4) Zoological park

161. Maltase, dipeptidase and lipase are found in :-

(1) Pancreatic juice (2) Gastric juice

(3) Succus entericus (4) Bile

162. Given below is the pedigree of an autosomal dominant disorder-Myotonic dystrophy.



In this pedigree the genotype of all affected children will be –

(1) AA (2) Aa (3) AAorAa (4) aa

163. List of some of the secondary permanent tissue is given below :-

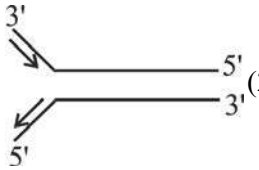
(A) Alburnum (B) Duramen (C) Phelloderm

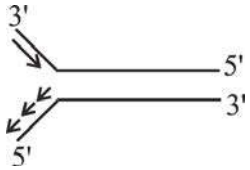
(D) Phellem (E) Secondary xylem

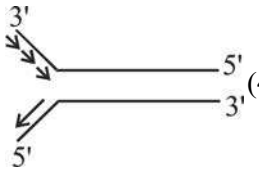
How many of them are the product of phellogen?

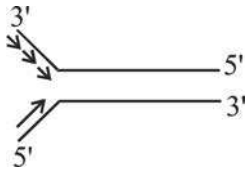
(1) Three (2) Four (3) Two (4) One

164. Which of the following figure accurately describes the replication process if polarity of template strand is given ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

160. निम्न में से कौनसी वर्गिकी सहायता साधन केवल पादपों के लिए ही उपयोगी है?

(1) संग्रहालय (2) कुंजियाँ

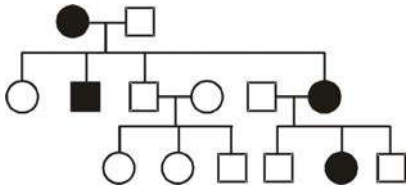
(3) हरबेरियम (4) प्राणी उपवन

161. माल्टेज, डाईपैप्टाइडेज व लाइपेज पाये जाते है :-

(1) अग्नाशयी रस में (2) जठर रस में

(3) सकस एण्टीरीकस में (4) पित्तरस में

162. दिया गया वंशावली चार्ट एक ओटोसोमल प्रभावी रोग (Myotonic dystrophy) का है-



इस वंशावली में सभी रोगी संततियों का जीनप्रारूप क्या होगा?

(1) AA (2) Aa (3) AAorAa (4) aa

163. नीचे द्वितीयक स्थायी ऊतको की सूची दी गयी है :-

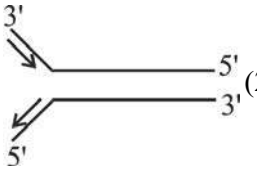
(A) एल्बर्नम (B) डूरेमन (C) फेलोडर्म

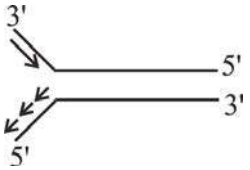
(D) फेलेम (E) द्वितीयक जाइलम

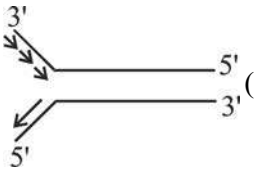
उपरोक्त में से कितने उत्पाद फैलोजन से निर्मित है?

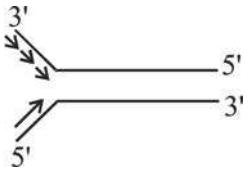
(1) तीन (2) चार (3) दो (4) एक

164. निम्नलिखित में से कौनसा चित्र प्रतिलिपिकरण की सही-सही व्याख्या करता है, यदि पैत्रक रज्जुओं की ध्रुवता दी गई हो ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

165. Expansion of Distributional range of inferior species due to removal of superior species, is called as :-

(1) Competitive exclusion

(2) Competitive release

(3) Resource partitioning

(4) Interference competition

166. Virus free plants can be develop from :

(1) Embryo Culture (2) Meristem culture

(3) Anther Culture (4) Root Culture

167. Which bryophytes is used as fuel and packing material ?

(1) *Funaria* (2) *Gelidium*

(3) *Gracilaria* (4) *Sphagnum*

168. Gills in apple snail are found :-

(1) On shell (2) in foot

(3) in mantle cavity (4) in visceral hump

169. The test tube baby programme employs which one of the following techniques?

(1) G I F T (2) I U T (3) A I (4) I U I

170. Find out the correctly matched :-

	Hormone	Source	Function
(1)	Oxytocin	Hypothalamic nuclei	Vigrous contraction in uterine muscles
(2)	Melatonin	Pineal gland	Effect on Metabolism and dark pigmentation
(3)	Calcitonine	Thyroid follicle	$\downarrow Ca^{+2}$ level in blood
(4)	Aldosterone	Zona Glomerulosa	Spermatogenesis

165. अधिक उत्तम प्रजाति को हटाने पर, कम उत्तम प्रजाति द्वारा अपने वितरण की परास को बढ़ाना कहलाता है :-

(1) स्पर्धी अपवर्जन

(2) स्पर्धी मोचन

(3) संसाधन विभाजन

(4) बाधा स्पर्धा

166. विषाणु मुक्त पादप बनाये जा सकते है।

(1) भ्रूण संवर्धन द्वारा (2) विभज्योतक संवर्धन द्वारा

(3) परागकोश संवर्धन द्वारा (4) मूल संवर्धन द्वारा

167. कौनसा ब्रायोफाइट ईधन तथा पेंकिग पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है ?

(1) *फ्यूनेरिया* (2) *जेलिडियम*

(3) *ग्रेसिलेरिया* (4) *स्फेगनम*

168. सेब घोंघे में गिल्स पाए जाते हैं ?

(1) कवच पर (2) पाद में

(3) मेण्टल गुहा में (4) आंतरांग ककुद में

169. परखनली शिशु कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है?

(1) G I F T (2) I U T (3) A I (4) I U I

170. इनमें से सही सुमेलित को छाँटिए :-

	हॉर्मोन	स्रोत	कार्य
(1)	आक्सीटोसीन	हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिआई	गर्भाशयी संकुचन
(2)	मेलाटोनीन	पिनीयल ग्रंथि	उपापचय तथा गहरी वर्णकता
(3)	कैल्सीटोनीन	थाइरॉइड पुटिका	रक्त में $\downarrow Ca^{+2}$ स्तर
(4)	एल्डोस्टीरॉन	जोना ग्लोमेरूलोसा	शुक्राणुजनन

171. Arrangement of ear ossicles, starting from ear drum is :-

(1) Stapes, malleus, incus

(2) Malleus, incus, stapes

(3) Incus, stapes, malleus

(4) Stapes, incus, malleus

172. Sexual reproduction oogamous type and accompaned by complex post fertilization :-

(1) Chlorophyceae (2) Phaeophyceae

(3) Cyanophyceae (4) Rhodophyceae

173. What is common between bryophytes and pteridophytes ?

(1) Both have vascular tissue

(2) Both have seeds

(3) Their gametophyte is free-living

(4) Their sporophyte is dependent

174. Transverse section of stem of Cucurbita can be identified from the transverse section of Maize stem by the presence of–

(1) Absence of cambium in the vascular bundles

(2) Conjoint, collateral and open vascular bundle

(3) Scattered vascular bundles

(4) Conjoint, bicollateral and open vascular bundles

175. Which phase corresponds to the interval between the mitosis and initiation of DNA replication ?

(1) S phase (2) M phase

(3) G_1 phase (4) G_2 phase

176. Which type of regeneration in found in planaria?

(1) Morphallaxis (2) Epimorphosis

(3) Compensatory (4) Both 1 & 2

171. कर्णपट्ह से अन्दर की ओर कर्ण अस्थियॉं किस क्रम में लगी रहती है :-

(1) स्टेपिज, मैलियस, इन्कस

(2) मेलीयस, इन्कस, स्टेपिज

(3) इन्कस, स्टेपिज, मेलियस

(4) स्टेपिज, इन्कस, मेलियस

172. विषमयुग्मकी लैंगिक जनन तथा उसके साथ निषेचनोपरान्त विकास के जटिल चरण निम्न में से किसमे देखा जा सकता है :-

(1) क्लोरोफाइसी (2) फीयोफाइसी

(3) सायनोफाइसी (4) रोडोफाइसी

173. ब्रायोफाइट और टैरिडोफाइट में क्या समान है ?

(1) दोनों में संवहन उत्तक होते हैं।

(2) दोनों में बीज होते हैं।

(3) इनका युग्मकोद्भिद मुक्त जीवी होते है।

(4) इनका बीजाणुद्भिद निर्भर होता है।

174. किसकी उपस्थिति के कारण कुकुरबिटा तने की अनुप्रस्थ काट को मक्का के तने की अनुप्रस्थ काट से पहचाना जा सकता है

(1) संवहन पूलों में एधा की अनुपस्थिति से

(2) संयुक्त, संपार्श्विक एवं वर्धी संवहन पूलों की

(3) बिखरे हुए संवहन पूलों की

(4) संयुक्त, संद्विपार्श्विक एवं वर्धी संवहन पूलों की

175. कौनसी अवस्था समसूत्री विभाजन व DNA प्रतिकृतिकरण के प्रारंभ के मध्य अंतराल से सबधिंत है ?

(1) S अवस्था (2) M अवस्था

(3) G_1 अवस्था (4) G_2 अवस्था

176. प्लेनेरिया में किस प्रकार का पुनरूद्भवन पाया जाता है ?

(1) अंगातरण (2) अभिरूपान्तरण

(3) क्षतिपूरक (4) 1 व 2 दोनो

177. Formation of embryo directly from egg without fertilization is known as :
(1) Parthenocarpy (2) Apogamy
(3) Apospory (4) Parthenogenesis

178. Which of the following set represents convergent evolution :
(1) Wings of sparrow and wings of bat
(2) Hind limb of rat and human
(3) Potato and sweet potato
(4) Blood proteins of man and apes

179. Darwin gave the theory of evolution was based on:
(1) Inheritance of acquired characters
(2) Natural selection
(3) Mutation
(4) Abiogenetic origin of life

180. Which of the following statement is correct ?
(1) 55 percent of blood plasma is water and proteins contribute 6-8 percent of it
(2) Eosinophils (60-65%) resist infections and are also associated with allergic reactions
(3) Platelets also called thrombocytes, are cell fragments produced from megakaryocytes.
(4) RBC's have an average life span of 4 to 5 days

177. अण्ड कोशिका से प्रत्यक्ष रूप से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कहलाता है -
(1) अनिषेकफलन (2) अपयुग्मन
(3) अपबीजाणुता (4) अनिषेकजनन

178. निम्न में से कौनसा समुच्चय अभिसारित विकास को प्रदर्शित करता है
(1) गौरैया के पंख और चमगादड़ के पंख
(2) चूहे और मानव के पश्चपाद
(3) आलू और शकरकंद
(4) मानव और ऐप्स के रक्त प्रोटीन

179. डार्विन द्वारा प्रतिपादित उद्विकास का सिद्धान्त निम्न पर आधारित थाः
(1) उपार्जित लक्षणों की वंशागति
(2) प्राकृतिक वरण
(3) उत्परिवर्तन
(4) जीवन की अजीवात् उत्पत्ति

180. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) रक्त के Plasma में 55% जल तथा 6-8 प्रतिशत प्रोटीन होता है
(2) Eosinophils (60-65%) संक्रमण को रोकता है व allergic reaction से भी संबंधित है।
(3) Platelets को thrombocytes भी कहा जाता है, ये cell fragments होते हैं जो megakaryocytes से बनते है।
(4) RBC's का अनुमानित जीवनकाल 4 से 5 दिन होता है।

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

ENTHUSIAST, LADER & ACHIEVER COURSE

PHASE : (All Phase)

TARGET : PRE-MEDICAL 2020

DRILL TEST # 09 NEET (UG)

TEST DATE : 19-04-2020

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A.	2	4	2	2	2	2	3	2	1	4	2	1	2	1	4	1	1	1	3	4	2	1	2	4	4	4	4	1	4	3
Q.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A.	2	3	2	2	3	3	1	1	4	4	1	3	2	4	4	2	1	1	3	3	4	3	2	2	1	1	4	3	4	3
Q.	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A.	2	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	2	2	1	3	4	3	2	4	1	1	2	3	4	3	2
Q.	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A.	1	1	4	4	3	2	4	1	3	2	1	4	3	4	3	3	4	2	1	2	2	2	1	2	4	1	4	4	2	2
Q.	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A.	4	3	3	2	2	2	2	3	1	3	1	4	1	3	2	1	1	2	3	4	4	3	4	2	3	3	3	3	4	2
Q.	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
A.	4	2	1	3	1	2	4	2	4	3	3	2	3	2	2	2	4	3	2	1	2	4	3	4	3	1	4	3	2	3

HINT – SHEET

1. Ans (2)

$I = \frac{1}{2}MR^2$

When the cylinder rails down the inclined plane from a vertical height h its potential energy Mgh is partly convened into translations kinetic energy $\frac{1}{2}Mv^2$. and partly into rotational kinetic energy $\frac{1}{2}I\omega^2$. Therefore,

$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$

$= \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR^2\right)\omega^2$

$= \frac{1}{2}M(R\omega)^2 + \frac{1}{2}MR^2\omega^2 \quad (\because R\omega)$

$Mgh = \frac{3}{4}MR^2\omega^2$

$\omega = \sqrt{\frac{4gh}{3R^2}} = \frac{2}{R}\sqrt{\frac{gh}{3}}$

2. Ans (4)

$r \propto A^{1/3}$

3. Ans (2)

$P = \left(\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}\right) \times 100$ D if f_1 & f_2 are cm

$\frac{1}{f_1} = \left(\frac{3}{2} - 1\right)\left(0 - \frac{1}{-10}\right) = \frac{1}{20}$

$\frac{1}{f_2} = (2-1)\left(-\frac{1}{10} - 0\right) = -\frac{1}{10}$

$D = \left(\frac{1}{20} - \frac{1}{10}\right) \times 100 = -5D$

4. Ans (2)

By balancing equation.

${}_{92}U^{235} + {}_0n^1 \rightarrow {}_{56}Ba^{144} + {}_ZX^A + 3\ {}_0n^1$

$Z = 92 - 56 = 36,\ A = 235 + 1 - 144 - 3 = 89$

5. Ans (2)

$E = \frac{V_0}{d} \Rightarrow V_0 = Ed$

$= (6 \times 10^5) \times (500 \times 10^{-9})$

$= 0.3$ V

6. Ans (2)

Use E = I(R + r)

E= 0.5 (2 + r) .....(1)

E = 0.25 (5 + r) .....(2)

by eq (1) & (2) E = 1.5 V

7. Ans (3)

$\beta 1 = \frac{\lambda_1 D}{d} = \frac{6000 \times 10^{-10} \times 1}{10^{-3}} = 0.6$ mm

$\beta 2 = \frac{\lambda_2 D}{d} = 0.45$ mm

Let n_1th maxima of λ_1 and n_2th maxima of λ_2 coincide at a position y.

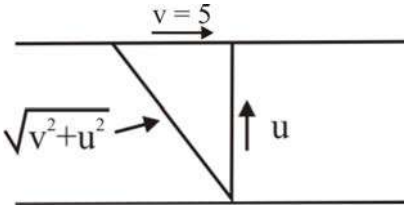
then, $y = n_1\ \beta_1 = n_2\ \beta_2$ = LCM of β_1 and β_2

$\Rightarrow$ y = LCM of 0.6 mm and 0.45 mm

y = 1.8 mm

At this point 3rd maxima for 6000 Å & 4th maxima for 4500 Å coincide

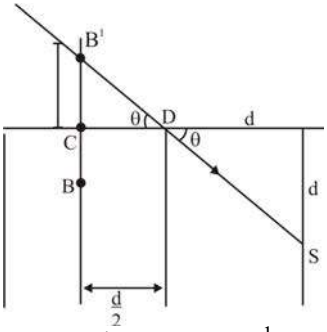
8. Ans (2)



$u = \frac{60}{5} = 12$ m/s , v = 5 m/s

$\sqrt{v^2 + u^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ m/s

9. Ans (1)



$\tan\theta = \frac{d}{d} = 1 = \frac{CB^1}{CD} = \frac{CB^1}{d/2}$

$CB^1 = \frac{d}{2} \Rightarrow CB = \frac{d}{2} = 1$ m

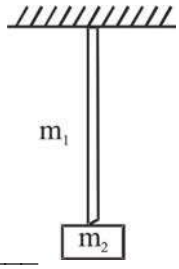
10. Ans (4)

$y = \overline{\bar{A} + \bar{B}} = \bar{A} + \bar{B} = \overline{AB}$ NAND gate

11. Ans (2)

$V = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad V_1 = \sqrt{\frac{m_2 g}{\mu}}$

$V_2 = \sqrt{\frac{(m_1 + m_2)g}{\mu}}$



$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{V_1}{V_2}$

$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{m_2}}$

12. Ans (1)

$g = \frac{4}{3}\pi R \rho g$

$g \propto \rho$

13. Ans (2)

$\lambda_1 = 1$Å

$\lambda_2 = 0.5$ Å

$\therefore V = \frac{150}{\lambda_e^2}$

$V_1 = \frac{150}{(1)^2} = -150$volt, $E_1 = 150$ eV

$V_2 = \frac{150}{(0.5)^2} = \frac{150}{0.25} = 600$ volt, $E_2 = 600$ eV

$\Delta E = E_2 - E_1 = 600 - 150 = 450$ eV

14. Ans (1)

Electric field lines are coming out from positive charge and ends to negative charge, so A is positive, B is negative total number of electric field lines are more A than B so |A| > |B|.

15. Ans (4)

$$g_E = \frac{GM_E}{R_E^2}\ ,\ g_M = \frac{GM_M}{R_M^2}$$

$$g_m = \frac{G(0.1M_E)}{(0.5R_E)^2} = 0.4g_E$$

16. Ans (1)

Work against friction is

$W_f = fd = \mu Nd = \mu mgd\cos\theta$ ($\because$ N = mgcosθ)

$= 0.1 \times 1\ kg \times 10\ ms^{-2} \times \cos 30° \times 10m$

$= 8.7\ J$

17. Ans (1)

For floating body $W = Th = V_{in}\,\rho_L g$

$AH\,\rho_B g = (Ah) \times 3\rho_B g$

$$\frac{h}{H} = \frac{1}{3}$$

Exposed height ratio = $\frac{H-h}{H} = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$

18. Ans (1)

$$\int ds = \int_1^2 vdt = \int_1^2 (4t^3 + 3t^2 - 1)dt$$

$s = (t^4 + t^3 - t)_1^2 = 21\ m$

19. Ans (3)

$$C = \sqrt{\frac{3PV}{M}}$$

$$= \sqrt{\frac{3 \times 24 \times 10^5 \times 10 \times 100}{20}}\ cms^{-1}$$

4 −1 −1

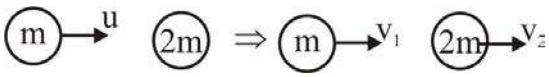
20. Ans (4)

$$a = \frac{5g - 4g}{9} = \frac{g}{9}$$

$$T_{AB} - 1g = 1 \times \frac{g}{9} \Rightarrow T_{AB} = \frac{10\,g}{9}$$

21. Ans (2)

Let mass of neutron = m, then mass of deutron = 2m



By momentum conservation

$mu = mv_1 + 2mV_2 \Rightarrow u = v_1 + 2v_2$ ..... (1)

$e = \frac{v_2 - v_1}{u} = 1$ (Elastic collision) $u = v_2 - v_1$ ..... (2)

by equation (1) & (2) $v_1 = -\frac{u}{3}$

Fractional loss of KE of neutron = $\frac{KE_i - KE_f}{KE_i}$

$$= \frac{\frac{1}{2}mu^2 - \frac{1}{2}m\left(\frac{u}{3}\right)^2}{\frac{1}{2}mu^2} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

22. Ans (1)

According to question

$$(\pi R^2)\frac{dB}{dt} = 2\pi rE$$

where $B = \mu_0 nI$

Therefore $E = \frac{\mu_0 nI_0 \omega R^2}{2r}\sin\omega t$

23. Ans (2)

The force acting on the elementary portion of the current carrying conductor is given as

$dF = i(dr)B\sin 90°$

$= iB\,dr$

The toque applied by dF about O.

$d\tau = rdF$

The total torque about O,

$$t = \int d\tau = \int_0^1 r(iB)dr = \frac{iBL^2}{2}$$

The angular acceleration,

$$\alpha = \frac{\tau}{i} = \frac{iBL^2/2}{mL^2/3} = \frac{3iB}{2m}$$

24. **Ans (4)**

At extreme position kinetic energy is zero, total energy in the form of potential energy.

At equilibrium kinetic energy is maximum but potential energy may or may not be zero. (Example vertical oscilations of spring)

25. **Ans (4)**

$$U_i = \frac{q^2}{2\times 2}, U_f = \frac{q^2}{2\times(2+8)} = \frac{U_i}{5}$$

$$\%\ \text{loss} = \frac{U_i - U_f}{U_i}\times 100 = \frac{U_i - U_{i/5}}{U_i}\times 100 = 80\%$$

26. **Ans (4)**

$$\cos\theta = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{AB} = \frac{(6\hat{i}+6\hat{j}-3\hat{k})\cdot(7\hat{i}+4\hat{j}+4\hat{k})}{\sqrt{6^2+6^2+3^2}\ \sqrt{7^2+4^2+4^2}}$$

$$\cos\theta = \frac{42+24-12}{9\times 9} = \frac{54}{9\times 9} = \frac{2}{3}$$

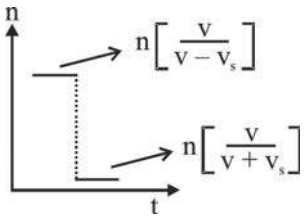
$$\sin\theta = \sqrt{1-\cos^2\theta} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

27. **Ans (4)**

$\xrightarrow{V_S}$ Source Observer Velocity = 0

When Approaching = $n\left[\frac{V}{V-V_s}\right]$

When it's going away = $n\left[\frac{V}{V+V_s}\right]$



28. **Ans (1)**

1 kilo watt hour = $10^3 \times 3600$ Joule

$= 3.6 \times 10^6$ joule

29. **Ans (4)**

Brown.Black × 10 Green ± Gold

$\Rightarrow 10\times 10^5 \pm 5\% \Rightarrow 10^6 \pm 5\%$

30. **Ans (3)**

$$\Delta K = W = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F}.d\vec{r}$$

$$= \int_{(2,3)}^{(3,0)} (3x^2\hat{i}+4\hat{j}).(dx\hat{i}+dy\hat{j})$$

$$= 3\int_2^3 x^2dx + 4\int_3^0 dy = 7\text{Joule}$$

31. **Ans (2)**

$\gamma_e = \gamma_{ph}$

$$E_{ph} = \frac{hc}{\lambda_{ph}} \quad Pe = \frac{h}{\lambda_e}$$

$$\frac{E_{Ph}}{P_e} = \frac{\frac{hc}{\lambda_{Ph}}}{\frac{h}{\lambda_e}} = C$$

32. **Ans (3)**

$$I_1 = I_2 \Rightarrow \frac{2}{3}MR_1^2 = \frac{2}{5}MR_2^2$$

$$\Rightarrow 5R_1^2 = 3R_2^2 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{3}{5}}$$

33. **Ans (2)**

$(I_{res})_A = I + I + 2\sqrt{I}\sqrt{I}\cos 0°$

$(I_{res})_A = 4I$

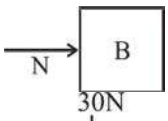
$(I_{res})_B = I + I + 2\sqrt{I}\sqrt{I}\cos 90°$

$(I_{res})_B = 2I$

$$\frac{(I_{res})_A}{(I_{res})_B} = \frac{4I}{2I} = \frac{2}{1}$$

34. **Ans (2)**

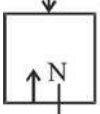
(1) $a = \frac{50}{2} = 25\ m/sec^2$



$\Rightarrow N = 1 \times a = 25$ Newton

30N

(2)

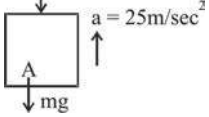


N = 40 Newton



N

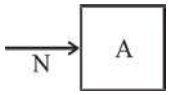
(3)



N = m(ga+a) = 1(10 + 25)

= 35 Newton

(4)



N = ma

N = 1 × 35 = 35 Newton

35. Ans (3)

$a + b = 14 \pm 0.14 \Rightarrow \%\ \text{error} = \frac{0.14}{14} \times 100 = 1\%$

$a - b = 2 \pm 0.14 \Rightarrow \%\ \text{error} = \frac{0.14}{2} \times 100 = 7\%$

$a \times b = 48 \pm 0.96 \Rightarrow \%\ \text{error} = \frac{0.96}{48} \times 100 = 2\%$

so, order of % error $x < z < y$

36. Ans (3)

$m\omega_{max}^2 r = T_{max}$

37. Ans (1)

The direction of polarization is parallel to electric field

$\therefore \vec{X} \parallel \vec{E}$

The direction of the propagation of the wave is parallel to $\vec{E} \times \vec{B}$ -

$\therefore \vec{K} \parallel \vec{E} \times \vec{B}$

38. Ans (1)

$R = 500\ \Omega$

$X_L = \omega \times L = 1000 \times 0.5 = 500$

$\cos\phi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$

39. Ans (4)

$\bar{A}.\overline{(A+B)} = \overline{(A) + (A+B)} = \overline{A+B}$

40. Ans (4)

For uniform temperature on heating the rod, K should be infinite.

41. Ans (1)

$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$

$P + \frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{P}{2} + \frac{1}{2}\rho v'^2$

$\left(P - \frac{P}{2}\right) + \frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{1}{2}\rho v'^2$

$v' = \sqrt{\frac{P}{\rho} + v^2}$

42. Ans (3)

$P_2 = P_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma}$

(Adiabatic because sudden process)

$r = \frac{3}{2},\ V_2 = \frac{V_1}{4},\ P_1 = 1\ \text{atm}$

$P_2 = 1(4)^{3/2} = 8\ \text{atm}$

43. Ans (2)

Potential energy = KE at large separation

$\frac{1}{2} \times \frac{(e)(e)}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\text{KE at large separation}}{2}$

= KE of each proton

KE of each proton

$= \frac{1}{2} \times \frac{9 \times 10^9 \times (1.6 \times 10^{-19})^2}{10^{--10}}$

$= 11.52 \times 10^{-19}$ J.

44. Ans (4)

Magnetic field can be produced by moving charge and changing electric field.

45. Ans (4)

$E = \frac{3NKT}{2},\ V_{rms} = \sqrt{\frac{3KT}{m}}$

$T_1 = 300\ K,\ T_2 = 600\ K$

$\frac{E_2}{E_1} = \frac{T_2}{T_1} = 2 \Rightarrow E_2 = 2E_1$

$E_2 = 2 \times 6.21 \times 10^{-21} = 12.42 \times 10^{-21}$ J

$\frac{V_2}{V_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = \sqrt{2} \Rightarrow V_2 = 484 \times \sqrt{2}$

$V_2 = 684$ m/s

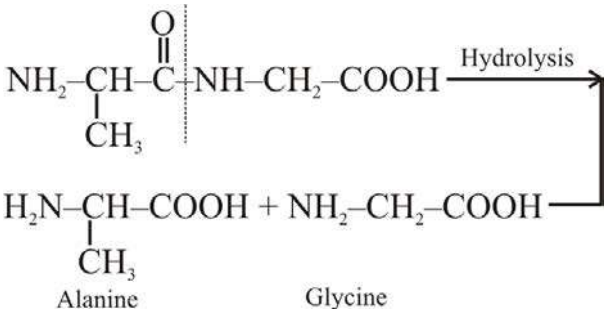
47. Ans (1)

$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4$

48. Ans (1)

$NaOH + Zn \longrightarrow Na_2ZnO_2 + H_2$

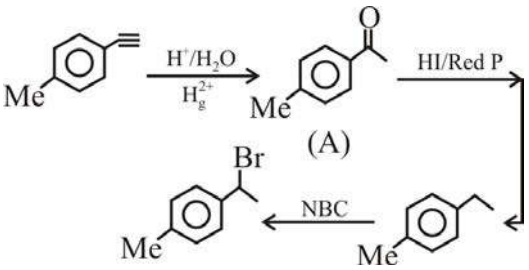
49. Ans (3)



50. Ans (3)

$K_b = \frac{RTb^2}{1000L_v}$ $K_f = \frac{RT_f^2}{1000L_f}$

51. Ans (4)



52. Ans (3)

Concept

53. Ans (2)



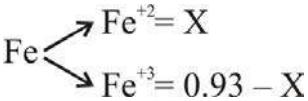
54. Ans (2)

Lanthanoides(Ln) + acids $\rightarrow H_2 + H_2O \rightarrow Ln(OH)_3 + H_2$

55. Ans (1)

NCERT-XII, Part-II, Page # 430

56. Ans (1)



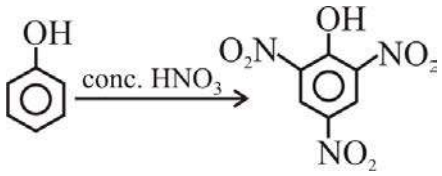
$X(+2) + 3(0.93 - x) - 2 = 0$

$X = 0.79$

$Fe^{+2} = 0.79$ $Fe^{+3} = 0.14$

$\% Fe^{+3} = \frac{0.14}{0.93} \times 100 = 15\%$

59. Ans (4)



62. Ans (3)



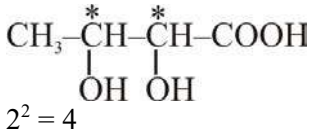
Non planer

Non Aromatic

63. Ans (4)

NCERT XIIth Pg. # 373

64. Ans (3)



$2^2 = 4$

66. Ans (3)

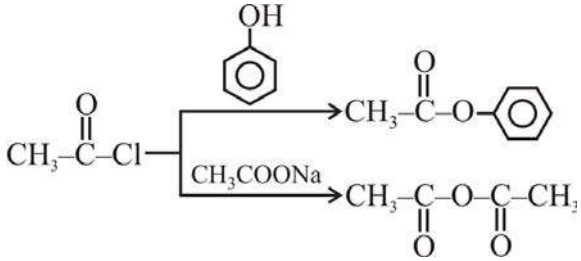
In CsCl $Cs^+ \rightarrow$ at body center

$Cl^- \rightarrow$ at every corner

$2(r_c + r_a) = \sqrt{3}a$ (along body diagonal)

$rc + ra = \frac{\sqrt{3}a}{2}$

73. Ans (4)



75. Ans (4)

$PCl_5 \rightleftharpoons$	PCl_3	+	Cl_2
1	0		0
$1-\alpha$	α		α

$\sum n = 1 + \alpha$

$K_P = \frac{\alpha^2}{(1-\alpha)} \times \left[\frac{P}{(1+\alpha)}\right]^1$

$K_P = \frac{\alpha^2 P}{1-\alpha^2} \simeq \alpha^2 P$

$\alpha_1^2 P_1 = \alpha_2^2 P_2$

$(0.02)^2 \times 1 = (0.04)^2 . P_2$

$\Rightarrow P_2 = 0.25$ atm

$= \frac{1}{4}$ atm

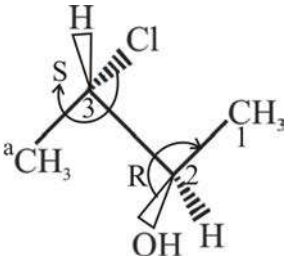
77. Ans (2)

$C_2H_4(g) + 3O_2(g) \rightleftharpoons 2CO_2(g) + 2H_2O(\ell)$

$\frac{560}{28}$ mol $\quad \frac{560}{28} \times 3$ mol

${}^{m}O_2 \frac{560 \times 3}{28} \times 32 = 1.92$ kg

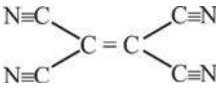
79. Ans (3)



80. Ans (4)

$$\frac{(t_{1/2})_I}{(t_{1/2})_I} = \left(\frac{[A_0]_{II}}{[A_0]_I}\right)^{n-1}$$

81. Ans (3)



No. of π bond = 9

No. of π electrons = 18

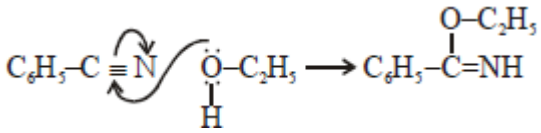
82. Ans (2)

In pseudo halide 'N' must be present.

85. Ans (1)

$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$

89. Ans (3)



90. Ans (2)

H_2/Ni/D reduce - CHO and multiple bond.

94. Ans (4)

NCERT pg.# 219

97. Ans (4)

NCERT-XI- 317-318

104. Ans (4)

NCERT-XI- 101, 102, 104

105. Ans (3)

NCERT-XI- 292,293

107. Ans (4)

NCERT-XI- 104

118. Ans (4)

NCERT (XIth) Pg.#218-220

121. Ans (4)

NCERT-XI- 265, 264

130. Ans (3)

NCERT-XI- 271,272

133. Ans (1)

NCERT-XI- 314

135. Ans (2)

NCERT-XI- 314

138. Ans (2)

NCERT-XI- 324

139. Ans (3)

Module (E) Pg. # 138, (H) Pg. # 150

154. Ans (3)

NCERT-XI- 338

161. Ans (3)

NCERT-XI- 263

168. Ans (3)

NCERT-XI- 53, 54

170. Ans (1)

NCERT-XI- 331,332, 333

171. Ans (2)

NCERT-XI- 325

180. Ans (3)

NCERT-XI- 279